D A T A B R I D G E H A C K 2 0 2 6

Sismo del Chocó del 10 de agosto de 2026

Datos oficiales, suelos, profundidad, ondas y frecuencia, historia del código (Japón, Chile, Colombia), corrupción constructiva y lecciones para reducir el daño en Cali

Informe de investigación previa para el DataBridge Hack

IEEE Computer Society · Colombia Chapter · Universidad Santiago de Cali

Cali, 13 de noviembre de 2026

Tabla de contenido

2. El sismo del 10 de agosto de 2026: parámetros oficiales e impacto.....
3. El comparado de junio: el doblete sísmico de Venezuela.....
4. Catálogo de datos públicos oficiales para el análisis comparativo.....
5. ¿Cuánto depende el daño del tipo de suelo?.....
6. ¿Cuánto depende el daño de la profundidad del sismo?.....
7. El banco de casos comparables: terremotos del mundo por suelo y profundidad.....
8. La física de las ondas: alta y baja frecuencia y por qué cambia el desenlace.....
9. Historia arquitectónica sismorresistente: Japón, Chile y Colombia.....
10. La corrupción en la construcción: cómo se abarata y cómo colapsa.....
11. Colombia y Venezuela: dos clases del mismo desastre y sus lecciones para Cali.....
12. De los datos a la prevención: cómo minimizar el daño cuando el sismo ocurra.....
13. Conclusiones.....
14. Decisiones tomadas y próximos pasos.....
Referencias consultadas.....

Nota: esta tabla de contenido se genera mediante códigos de campo. Para actualizar los números de página tras editar el documento, haga clic derecho sobre la tabla y elija Actualizar campos.

1. Resumen ejecutivo

Este informe responde a la pregunta de investigación planteada antes del DataBridge Hack (IEEE Computer Society, Universidad Santiago de Cali, 13 y 14 de noviembre de 2026): qué datos públicos oficiales se pueden usar para analizar comparativamente el terremoto del 10 de agosto de 2026 y su efecto en Cali, cuánto depende el daño del tipo de suelo y de la profundidad del sismo, y qué relación tiene ese evento con la tragedia de Venezuela de junio de 2026, siempre con un objetivo concreto: no predecir el terremoto, sino preparar la ciudad para que, cuando ocurra, el daño a la ciudadanía sea el mínimo posible.

El evento del 10 de agosto de 2026 fue un terremoto de magnitud 7,4 Mww con epicentro cerca de San José del Palmar (Chocó) y una profundidad intermedia de entre 103 y 116 kilómetros según el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el USGS. Se produjo por fallamiento de deslizamiento dentro de la placa de Nazca que subduce bajo Suramérica. A pesar de estar a unos 160 kilómetros de Cali, generó intensidad Mercalli VIII y una aceleración máxima del terreno de 0,45 g. El balance oficial de la UNGRD al 25 de agosto registra 331 fallecidos, 4.439 heridos y 240 desaparecidos; Cali fue el municipio con más víctimas (165, según Medicina Legal), aunque Pereira estaba tres veces más cerca del epicentro.

El comparado de junio es el doblete sísmico de Venezuela del 24 de junio de 2026: dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos, sobre el sistema de fallas de Boconó y San Sebastián en el borde entre las placas Caribe y Suramérica, con profundidades someras de 10 y 20 kilómetros. El doblete dejó más de 6.511 fallecidos, 226.696 heridos y unos 2.100 réplicas, con una tasa de mortalidad nacional estimada en 227 por millón de habitantes: 36,7 veces la tasa de Colombia para el mismo año. La comparación cuantifica la idea central de este informe: con magnitudes parecidas, la profundidad (11,6 veces más profundo el evento colombiano), los suelos blandos, la calidad de la construcción y el efecto acumulado del doblete explican desenlaces radicalmente distintos.

Para que la contrastación de zonas no dependa de un solo par de eventos, esta versión amplía el análisis con un banco de 19 terremotos documentados del mundo entre 1977 y 2026, clasificados por los cinco ejes del protocolo de comparabilidad: magnitud, profundidad, distancia, suelo y vulnerabilidad constructiva (capítulo 7). Las regularidades son claras: siete de los ocho casos con más de mil muertos son someros (menos de 40 kilómetros de profundidad); la clase intermedia solo causa víctimas a gran distancia cuando el período largo de la señal coincide con sedimentos profundos y edificios flexibles, como en Bucharest 1977 (1.578 muertos a unos 170 km del epicentro) y en Cali 2026; la clase profunda no registra víctimas (Bolivia 1994, M 8,2 a 631 km); y el suelo

separa casos de magnitud idéntica (México 1985 amplificó entre 4 y 5 veces sobre el lago a 350 km del epicentro; el relleno del distrito Marina falló a 100 km en Loma Prieta). Para Cali, el peor escenario creíble es un sismo somero del sistema de Romeral, con segmentos activos a entre 15 y 35 km de la ciudad, como lo demuestran Popayán 1983 (M 5,6, 267 muertos en 18 segundos) y el eje cafetero 1999 (M 6,1, 1.185 muertos).

Las perspectivas nuevas de esta versión completan el marco con tres capítulos adicionales. La física de las ondas (capítulo 8) muestra que el contenido de frecuencias puede multiplicar por 10 la respuesta en resonancia (factor $1/(2\zeta)$ con el amortiguamiento típico del 5 %) y explica por qué el oriente de Cali, con su banda de amplificación de unos 2 segundos, castiga preferencialmente a los edificios de 15 a 25 pisos, mientras las réplicas de alta frecuencia golpean las estructuras cortas. La historia arquitectónica (capítulo 9) documenta la espiral Japón-Chile-Colombia en la que cada reforma del código sigue a un terremoto, con desenlaces medibles: solo cinco edificios de diseño ingenieril destruidos en Maule 2010 (Mw 8,8) y en Kumamoto 2016 un 28,2 % de colapsos en viviendas anteriores a 1981 frente a un 2,2 % en las posteriores a 2000. La perspectiva institucional (capítulo 10) documenta el ciclo de abaratamiento, amnistía y colapso con Turquía 2023 como laboratorio (13 millones de edificios fuera de norma; unos 200 arrestados frente a más de 53.000 muertos) y lo traduce a modos de falla buscables en datos: piso blando, columna corta y colapso tipo panqueque.

Para Cali, el insumo clave es la microzonificación sísmica oficial (INGEOMINAS y DAGMA, 2005), que divide la ciudad en 10 zonas de respuesta sísmica: en el oriente los depósitos lacustres y volcánicos alcanzan cientos de metros de espesor, la zona 6 concentra la mayor exposición de la ciudad y las funciones de amplificación calculadas por el proyecto TREQ de Global Earthquake Model (GEM) llegan a un factor de 2,5 en períodos largos. Cerca del 25 % del parque construido es informal y vulnerable (mampostería no reforzada o semiconfinada). El capítulo 12 convierte estos hallazgos en un flujo de trabajo de datos en tres capas (bronze, silver y gold) para el hackatón, orientado a priorizar inspección y protección frente a réplicas por comuna, y el capítulo 14 registra las decisiones ya tomadas con el equipo (magnitud oficial 7,4, objetivo Cali, entregable final en formato presentación) y las que quedan abiertas hasta conocer el dataset del evento.

2. El sismo del 10 de agosto de 2026: parámetros oficiales e impacto

2.1 Parámetros oficiales del evento

El Servicio Geológico Colombiano y el USGS coinciden en la magnitud final del evento: 7,4 Mww, la mayor registrada en Colombia durante la década precedente según el SGC. El primer boletín del SGC reportó 6,7 y fue revisado al alza cuando se procesaron más datos de la red sismológica nacional, un comportamiento normal en los primeros minutos tras un sismo grande. El sismo ocurrió a las 07:34:27 hora local del lunes 10 de agosto de 2026 y fue sentido con duraciones percibidas de entre 90 segundos y dos minutos en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Manizales, Armenia, Popayán, Ibagué, Buenaventura y Quibdó, además de Ecuador, Panamá y el occidente de Venezuela.

Una aclaración importante sobre la magnitud: en la conversación previa se mencionaba una magnitud aproximada de 7,7. La cifra oficial del evento del 10 de agosto es 7,4 Mww en ambas agencias. Existe, en cambio, un terremoto de magnitud 7,7 cerca de Pitaloza Arriba (Panamá) ocurrido el 9 de octubre de 2026, que puede ser la fuente de la confusión. Para el hackatón conviene trabajar con los valores oficiales del USGS y del SGC y documentar siempre la fecha exacta del evento analizado.

Tabla 1. Parámetros oficiales del terremoto del 10 de agosto de 2026 (USGS y SGC)

Parámetro	Valor oficial
Magnitud y tipo	7,4 Mww (USGS y SGC); boletín inicial del SGC: 6,7, revisado a 7,4
Fecha y hora	Lunes 10 de agosto de 2026, 07:34:27 a. m. COT (12:34:28 UTC)
Epicentro	Aprox. 4 km al SSO de San José del Palmar, Chocó
Coordenadas	USGS: 4,86 N / 76,26 O · SGC: aprox. 4,99 N / 76,29 O
Profundidad	USGS: 108 a 116 km · SGC: aprox. 103 km (rango intermedio, intra-placa)
Mecanismo	Falla de deslizamiento (strike-slip) dentro de la placa de Nazca subducente
Alerta de tsunami	No se emitió alerta: evento profundo y terrestre
Intensidad máxima	Mercalli VIII (Severo); ShakeMap del USGS: MMI máximo 8,2
Aceleración máxima	PGA de 0,42 g (USGS) a 0,448 g (ShakeMap)
Percepción ciudadana	1.253 reportes en el sistema DYFI del USGS (intensidad comunitaria 9,1)
Réplicas	Más de 325 en la primera semana; la mayor de magnitud 4,8

Nota: Fuentes: página del evento del USGS (us6000tjl2) y su servicio FDSN en formato GeoJSON; SGC; síntesis de Wikipedia con referencias de prensa. Modelos del USGS marcan alerta roja de licuación de suelos y naranja de movimientos en masa.

2.2 Impacto reportado y réplicas

El balance oficial de la UNGRD al 25 de agosto de 2026 registró 331 fallecidos, 4.439 heridos y 240 desaparecidos, con pérdidas estimadas en unos 9.571 millones de dólares (alrededor de 20 billones de pesos colombianos). Más de 21 municipios resultaron afectados y siete aeropuertos suspendieron operaciones (Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura y Alfonso Bonilla Aragón). En Cali, la Alcaldía reportó inicialmente unas 20 estructuras colapsadas, cifra que se elevó a al menos 25 edificaciones severamente afectadas; el Hospital Universitario del Valle sufrió colapso parcial y nueve centros de salud resultaron afectados. En Quimbaya se contabilizaron 450 viviendas destruidas y cerca de 1.000 dañadas, y en Manizales una torre de la catedral colapsó parcialmente sobre la nave.

La distribución municipal de las víctimas es el dato más revelador para el análisis de suelos y exposición. Según Medicina Legal (corte del 26 de agosto), Cali concentró 165 de los fallecidos, más que cualquier otro municipio, pese a estar a unos 160 kilómetros del epicentro, mientras Pereira, a solo 63 kilómetros, registró 109. Esa aparente paradoja se explica por la combinación de exposición (Cali duplica la población de Pereira y su área urbana es mucho mayor), condiciones de suelo y vulnerabilidad del parque construido, temas que se desarrollan en los capítulos 5 y 6.

Durante la primera semana se registraron más de 325 réplicas, la mayor de magnitud 4,8 unas 45 minutos después del evento principal. La pregunta problema del hackatón (qué factores reducen el impacto de las réplicas sobre población, infraestructura y servicios urbanos) tiene aquí su anclaje empírico: las réplicas de un evento intermedio como este pueden prolongarse semanas, y los edificios que quedaron debilitados el 10 de agosto son el blanco principal de cualquier sacudida posterior, sobre todo en los suelos blandos del oriente de Cali. La Figura 1 muestra el ranking municipal completo de fallecidos.

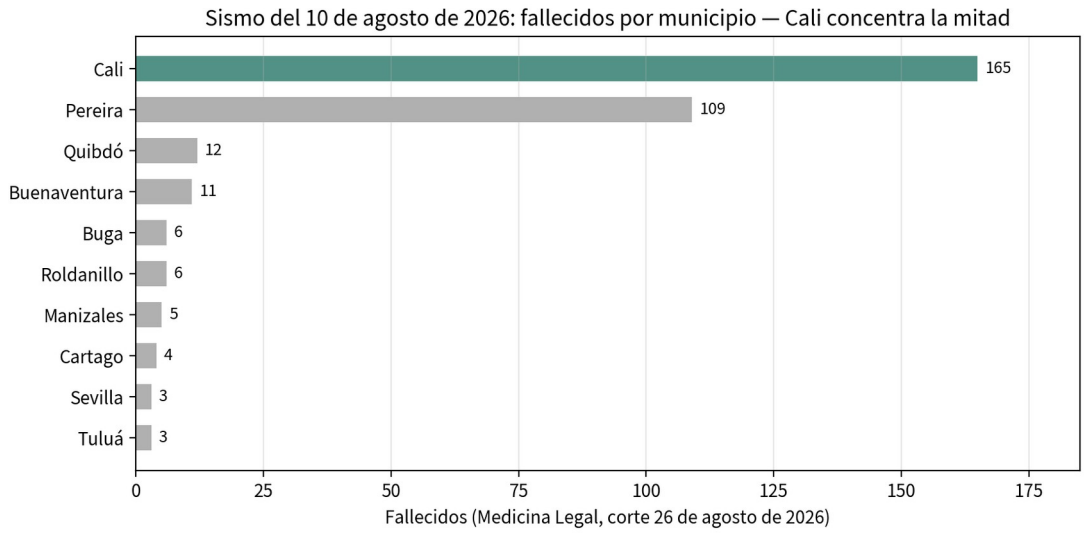


Figura 1. Fallecidos por municipio del sismo del 10 de agosto de 2026, según Medicina Legal (corte del 26 de agosto). Cali concentra la mitad del total nacional.

3. El comparado de junio: el doblete sísmico de Venezuela

3.1 Parámetros oficiales del doblete del 24 de junio de 2026

La tragedia de Venezuela que se quería usar como comparación es el doblete sísmico del miércoles 24 de junio de 2026. A las 18:04:31 hora local se registró un primer sismo de magnitud 7,2 con epicentro a unos 20 kilómetros al oriente de San Felipe (Yaracuy) y una profundidad de 20,3 kilómetros; 39 segundos después, a las 18:05:03, ocurrió el sismo mayor de magnitud 7,5, que el USGS reubicó el 28 de julio en el mar Caribe, a 17 kilómetros al occidente de Catia La Mar, con una profundidad de solo 10 kilómetros y una incertidumbre superior a 6 kilómetros porque las ondas del primer evento enmascararon las primeras lecturas del segundo. El USGS describió el segundo evento como aproximadamente tres veces más potente que el primero y probablemente disparado por este.

Tabla 2. Parámetros oficiales del doblete sísmico de Venezuela del 24 de junio de 2026

Parámetro	Valor oficial
Magnitudes	7,2 Mw (precursor) y 7,5 Mw (evento mayor), separadas por 39 segundos
Horas locales	18:04:31 y 18:05:03 (22:04 y 22:05 UTC); sacudida percibida de unos 3 minutos
Epicentros	San Felipe, Yaracuy (10,37 N / 68,56 O) y mar Caribe, 17 km al occidente de Catia La Mar (10,62 N / 67,19 O)
Profundidades	20,3 km y 10 km (ambos someros)
Falla y entorno	Sistema Boconó y San Sebastián, borde entre las placas Caribe y Suramérica (deslizamiento dextral, desplazamiento relativo de unos 20 mm/año)
Ruptura	Modelo de fuente finita del USGS: sector de unos 175 km de largo por 20 km de ancho, propagándose hacia el oriente, hacia Caracas y La Guaira
Intensidad y aceleración	Mercalli IX (Violento); 1.391 gal (1,39 g) registrados en Naiguatá
Réplicas	Más de 2.100 réplicas registradas

Nota: Fuentes: síntesis de Wikipedia con referencias oficiales; USGS; BBC Mundo (24 al 26 de junio de 2026).

3.2 Impacto del doblete

El desenlace fue una tragedia nacional de primer orden. El conteo oficial escaló de 235 fallecidos iniciales a 920 el 26 de junio, 3.685 el 8 de julio, 5.119 el 18 de julio y más de 6.511 al 17 de agosto, con 226.696 heridos y más de 29.500 desaparecidos reportados. El

análisis de imágenes de Copernicus identificó 434 edificios colapsados, y el análisis de NASA con imágenes Sentinel estimó que más de la mitad de los edificios de Caraballeda, Macuto, Naiguatá, La Guaira y Catia La Mar tenían una probabilidad de daño del 75 % o superior. La Organización de las Naciones Unidas estimó pérdidas por unos 6.700 millones de dólares, y el sistema PAGER del USGS calculó pérdidas equivalentes al 4 % al 20 % del producto interno bruto venezolano.

Los factores del daño fueron convergentes y están bien documentados: sismos muy someros (10 y 20 kilómetros), a solo 29 a 37 kilómetros de Caracas y La Guaira; suelos aluviales blandos que amplifican la sacudida (el antecedente del terremoto de Caracas de 1967 ya lo había demostrado); construcción precaria y envejecida, con el patrón de planta baja flexible (soft story) propenso al colapso en cadena; códigos sísmicos que se revisaron después de 1967 pero que, según la documentación técnica, nunca fueron priorizados en su aplicación; y un doblete que anuló la defensa más básica: los edificios debilitados por el primer sismo terminaron de caer con el segundo, 39 segundos después. La frase recogida por la BBC lo resume: el terremoto no destruye, lo que destruye es el edificio que se cae.

El doblete no es un caso aislado en la región: hubo otro doblete de magnitudes 6,2 y 6,3 en Zulia y Lara en septiembre de 2025, con una sola muerte, y el antecedente histórico más fuerte en la misma zona es el terremoto de San Narciso de 1900, de magnitud 7,6. Los dobletes comparables a nivel mundial incluyen el de Guerrero (México, 1982, magnitudes 6,9 y 7,0 separadas por cuatro horas) y el de Turquía y Siria de 2023 (7,8 y 7,7 separadas por nueve horas), que dejó lecciones idénticas sobre edificios dañados que colapsan con réplicas.

4. Catálogo de datos públicos oficiales para el análisis comparativo

Este capítulo es el núcleo práctico del informe: un catálogo de fuentes de datos públicas y oficiales, organizadas por familia temática, que se pueden cruzar con los datos de edificios que entrega el hackatón. Todos los recursos son gratuitos y de acceso público. Los portales marcados con asterisco fueron verificados en línea el 13 de noviembre de 2026; los demás son fuentes oficiales conocidas cuya interfaz puede cambiar.

Tabla 3. Fuentes de datos públicos oficiales recomendadas

Fuente	Qué aporta al análisis	Acceso
USGS Earthquake Catalog (ComCat) *	Parámetros oficiales del sismo principal y de todas las réplicas (fecha, hora, magnitud, profundidad, ubicación) en GeoJSON	API FDSN: earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/query?format=geojson
USGS ShakeMap *	Mapa de movimiento del terreno: PGA, PGV e intensidad MMI estimadas por cuadrícula	earthquake.usgs.gov (pestaña ShakeMap del evento us6000tjl2)
USGS DYFI *	Intensidades percibidas por la ciudadanía: 1.253 reportes del 10 de agosto, descargables en CSV	Pestaña DYFI del evento
USGS PAGER *	Exposición poblacional y estimación de víctimas por intensidad; alerta roja emitida	Pestaña PAGER del evento
USGS Global Vs30 Map *	Velocidad media de onda de corte en los primeros 30 m (proxy de rigidez del suelo) para cualquier ciudad del mundo	earthquake.usgs.gov/data/vs30/
SGC Catálogo y Visor de sismos	Catálogo nacional de eventos con parámetros del SGC y boletines de réplicas del 10 de agosto	sgc.gov.co/catalogo y sgc.gov.co/sismos
SGC Portal de Datos Abiertos	Descarga de capas geocientíficas del SGC por tema y localización	datos.gov.co (dataset hbdu-4927)
Microzonificación sísmica de Cali (INGEOMINAS y DAGMA, 2005)	Zonificación oficial en 10 microzonas de respuesta sísmica; espesores de suelo y propiedades geotécnicas	repositorio.gestiondelriesgo.gov.co (registro 20.500.11762/19833)
Funciones de amplificación de Cali (GEM TREQ)	Factores de amplificación del suelo por microzona y período espectral, listos para análisis	github.com/gem/treq-riesgo-urbano (CSV)

Fuente	Qué aporta al análisis	Acceso
NSR-10 Título A (AIS/CAMACOL)	Clasificación oficial de perfiles de suelo A a F y requisitos de estudio geotécnico	PDF oficial en camacol.co
DANE	Censo 2018, proyecciones 2026 (Colombia 53,4 M; Cali 2,27 M) y Marco Geoestadístico Nacional con comunas y barrios	dane.gov.co (proyecciones y MGN)
datos.gov.co: Emergencias UNGRD *	Registros de emergencias y afectaciones reportadas a la UNGRD por municipio	datos.gov.co (datasets wwkg-r6te, 2343-nuqp)
Copernicus EMS, activación EMSR916 *	Mapeo rápido satelital de daño del terremoto de Colombia solicitado el 10 de agosto a las 12:30 UTC	mapping.emergency.copernicus.eu/activations/EMSR916
NASA ARIA / Sentinel-1	Mapas proxy de daño con interferometría (usados en el doblete de Venezuela)	Earth Observatory / GDACS
ReliefWeb (ONU)	Informes de situación oficiales de ambos eventos, agregados y citables	reliefweb.int
HDX (ONU) *	Emergencias UNGRD municipal 2023-2024 en formato tabular	data.humdata.org
OpenStreetMap / Geofabrik	Vías, hospitales, colegios, redes de servicios para cruzar con el daño	geofabrik.de (extracto de Colombia) o API Overpass
Alcaldía de Cali	Indicadores de población y datos abiertos municipales por comuna	indicadores.cali.gov.co y datos.cali.gov.co (requiere navegador)
FUNVISIS (Venezuela)	Catálogo sismológico venezolano e informes históricos (Cariaco 1997, Caracas 1967)	funvisis.gob.ve
Datos de edificios del DataBridge Hack	Inventario urbano con Estado_Estructural, NPISOS, comuna y probabilidad de escombros derivado de imágenes satelitales (unos 5 MB)	Entrega del organizador el día del evento

Nota: Asterisco (*) = portal verificado en línea el 13 de noviembre de 2026. El dataset de edificios del hackatón es de uso interno del evento y no debe redistribuirse.

4.1 Cómo se combinan estas fuentes

La cadena de análisis recomendada es directa. Primero, descargue del USGS el catálogo de réplicas en GeoJSON filtrando por tiempo y radio alrededor del epicentro, y del SGC el mismo intervalo para contrastar magnitudes locales. Segundo, obtenga el mapa de intensidad ShakeMap del evento principal para saber qué sacudida recibió cada zona de

Cali. Tercero, asigne a cada comuna su microzona de suelo con la microzonificación de 2005 (o el Vs30 global del USGS si se prefiere un insumo continuo) y su población con el Marco Geoestadístico del DANE. Cuarto, cruce todo con el inventario de edificios del evento: el resultado es una tabla por comuna con sacudida estimada, clase de suelo, número de edificaciones en riesgo y población expuesta, que es exactamente el insumo que los capítulos siguientes justifican teóricamente.

Conviene tener en cuenta dos advertencias metodológicas que la propia guía del hackatón subraya. Los datos de edificios provienen de análisis de imágenes satelitales y sirven para priorizar y plantear hipótesis, no para declarar una edificación segura o insegura. Y las cifras oficiales son preliminares y a veces no coinciden entre sí: la magnitud del SGC pasó de 6,7 a 7,4, el conteo de fallecidos de la UNGRD se ajustó en el transcurso de dos semanas y las cifras del doblete venezolano escalaron durante meses. La presentación final debe citar la fecha de corte de cada cifra y su institución.

5. ¿Cuánto depende el daño del tipo de suelo?

5.1 El efecto de sitio: por qué el mismo sismo no daña igual en todos lados

Cuando las ondas sísmicas llegan a la superficie, el terreno no las transmite de manera neutra. Los suelos blandos y profundos amplifican el movimiento, y si la frecuencia dominante de la sacudida coincide con el período natural de vibración de un edificio, se produce resonancia y el daño se multiplica. El parámetro estándar para caracterizar un terreno es la velocidad media de la onda de corte en los primeros 30 metros, llamada Vs30: los valores altos (más de 760 m/s) corresponden a roca, y los bajos (menos de 270 m/s) a suelos blandos y saturados. A esto se suma la licuación, en la que un suelo arenoso saturado pierde su resistencia y se comporta como un líquido, y que los modelos del USGS marcaron en alerta roja para el evento del 10 de agosto.

La evidencia histórica sobre el papel del suelo es contundente y está bien documentada. En el terremoto de Caracas de 1967 (magnitud entre 6,5 y 6,7, unos 240 fallecidos), el daño se concentró en las urbanizaciones de Los Palos Grandes y Altamira, asentadas sobre sedimentos lacustres profundos del valle: cerca del 48 % de los edificios de esa zona sufrió daño, y los estudios posteriores midieron amplificaciones espectrales suelo-roca del orden de 3,5. Fue el primer caso documentado de amplificación de ondas de período corto en el valle de Caracas y dio origen a la microzonificación sísmica moderna de la ciudad. En México (19 de septiembre de 1985), un sismo de magnitud 8,0 a 8,1 con epicentro a más de 350 kilómetros en la costa de Michoacán causó el daño más severo precisamente en Ciudad de México, sobre el antiguo lecho lacustre: cientos de edificios colapsaron y hubo miles de fallecidos a una distancia donde el movimiento en roca era modesto. Y en Cariaco (Venezuela, 9 de julio de 1997), un sismo de magnitud 6,9 a solo 9,4 kilómetros de profundidad dejó 73 fallecidos y el colapso de un liceo, mostrando el costo de la combinación de sismo somero y construcción no reforzada. El banco de casos del capítulo 7 generaliza estos tres ejemplos con 19 terremotos anotados en sus cinco ejes de comparabilidad.

5.2 Los suelos de Cali: la microzonificación sísmica oficial

Cali está ubicada en una cuenca entre la Cordillera Occidental y el río Cauca, compuesta por suelos arcillosos, limosos y materiales de origen volcánico cuyo espesor aumenta de occidente a oriente, alcanzando cientos de metros en el este de la ciudad (INGEOMINAS y DAGMA, 2005). Según la clasificación de la norma sismorresistente NSR-10, Cali es la ciudad más grande de Colombia ubicada en una zona de alta sismicidad, y desde 1566 la ciudad ha experimentado más de 20 terremotos que le causaron daños importantes, entre

ellos los sismos de Manizales y Tumaco de 1979 (magnitudes 7,2 y 8,1) y el de Popayán de 1983, que dejó pérdidas del orden de 400 millones de dólares en el Valle del Cauca.

La microzonificación sísmica oficial de la ciudad (INGEOMINAS y DAGMA, 2005) dividió el territorio en 10 zonas de respuesta sísmica o microzonas, apoyada en 39 perforaciones geotécnicas y 12 estaciones acelerográficas, y cubre el 98 % de la exposición urbana. La zona 6, en el oriente, es la que concentra la mayor parte de la población, los edificios y el valor económico expuestos. Los perfiles geotécnicos muestran Vs30 de unos 418 m/s en las zonas rígidas del occidente y de unos 273 m/s en las zonas blandas del oriente, con un lecho rocoso de referencia muy profundo. Las funciones de amplificación calculadas por el proyecto TREQ de Global Earthquake Model con esos perfiles, publicadas en formato abierto, indican que en las zonas occidentales (2, 3, 4A y 4B) la amplificación llega a 2,5 en la zona 4A para todos los períodos, mientras que en las zonas orientales blandas (4B, 4C, 4D, 5 y 6) domina la amplificación en períodos largos de unos 2,0 segundos, que alcanza un factor de 2,5 en la zona 4C, acompañada de una desamplificación marcada en períodos cortos (PGA) cuando la sacudida en roca es intensa. El estudio concluye que los movimientos de período largo (SA a 1,0 s) son los más sensibles a las condiciones del sitio.

Tabla 4. Clasificación de perfiles de suelo de la NSR-10 (tabla A.2.4-1) y su lectura para Cali

Perfil	Descripción	Lectura para Cali
A	Roca competente	Presente en las laderas de la Cordillera Occidental; baja amplificación
B	Roca meteorizada, roca dura o suelos muy rígidos	Franjas de occidente de la ciudad
C	Suelos rígidos o consolidados	Terrazas aluviales medias
D	Suelos intermedios o semiconsolidados	Gran parte del suroccidente y centro
E	Perfiles con depósitos de arcillas de alta plasticidad o de gran espesor	Oriente de la ciudad: depósitos lacustres y volcánicos de cientos de metros (microzonas blandas)
F	Perfiles que requieren evaluación especial (licuación, arcillas sensitivas)	Zonas bajas cercanas al río Cauca, sujetas a estudio geotécnico obligatorio

Nota: Fuente: NSR-10, Título A, tabla A.2.4-1 (AIS, 2010; PDF oficial de CAMACOL).

5.3 Qué significa esto para las réplicas en Cali

Para la pregunta del hackatón, la implicación es directa: las réplicas recorren los mismos caminos que el sismo principal. En las microzonas blandas del oriente (4B, 4C, 4D, 5 y 6), una réplica puede amplificarse en períodos largos que afectan a edificios de varias plantas, y el estudio de amplificación de Cali muestra precisamente que esos períodos son los más

sensibles al suelo. Combinado con la estadística constructiva de la ciudad (de 4.937 edificaciones inspeccionadas en estudios previos, cerca del 65 % son de mampostería confinada o reforzada, un 25 % son sistemas informales de alta vulnerabilidad como mampostería semiconfinada, no reforzada o adobe, y solo un 6 % es de concreto reforzado), el mapa de riesgo frente a réplicas debería concentrarse donde se cruzan suelo blando, edificación informal y daño ya observado. Ese cruce es una tarea de datos, no una intuición, y los insumos públicos para hacerla están catalogados en el capítulo 4.

6. ¿Cuánto depende el daño de la profundidad del sismo?

6.1 Sismos someros y sismos intermedios

La profundidad del hipocentro es el segundo factor maestro del daño. Los sismos someros (menos de 70 kilómetros) liberan su energía cerca de la superficie: la sacudida es más violenta en un área más reducida, y un evento de magnitud moderada a solo 10 o 20 kilómetros de profundidad puede ser devastador. Los sismos intermedios (70 a 300 kilómetros) ocurren dentro de la placa oceánica que subduce: su energía se dispersa en un área mucho mayor, se sienten a cientos de kilómetros y, en general, causan menos daño en superficie por unidad de magnitud. El evento del 10 de agosto pertenece a la clase intermedia: entre 103 y 116 kilómetros de profundidad, dentro de la placa de Nazca, en el entorno de la zona de desgarro de la losa identificada entre los 4 y 6 grados de latitud norte, donde la placa de Malpelo subduce hacia el oriente a unos 58 mm por año.

El doblete venezolano representa la clase opuesta: profundidades de 10 y 20,3 kilómetros sobre la falla de Boconó y San Sebastián, el límite entre las placas Caribe y Suramérica, a solo decenas de kilómetros de Caracas y La Guaira. La comparación de los dos eventos de 2026, resumida en la Tabla 5 y la Figura 2, es la ilustración más directa del papel de la profundidad, porque las magnitudes son casi idénticas (7,4 frente a 7,5 y 7,2) y lo que cambia es la geometría del energización: 11,6 veces más profundo el evento colombiano, 3,1 veces menor su aceleración máxima registrada y una diferencia de 20 veces en fallecidos y de 36,7 veces en tasa de mortalidad nacional. El banco de casos del capítulo 7 confirma la regularidad con 19 terremotos que van de Christchurch (5 km de profundidad) a Bolivia (631 km), y añade el paralelo de Bucharest 1977, el evento intermedio lejano que resonó con su ciudad.

Tabla 5. Comparación de los dos eventos de 2026: dos clases del mismo desastre

Indicador	Colombia (10 de agosto)	Venezuela (24 de junio)
Magnitud principal	7,4 Mww	7,2 y 7,5 Mw, separadas por 39 segundos
Profundidad	103 a 116 km (intermedio, intra-placa)	10 y 20,3 km (somero, falla de borde de placa)
Distancia a la gran ciudad afectada	Cali a unos 160 km	Caracas y La Guaira a 29 a 37 km
Intensidad máxima (MMI)	VIII	IX
Aceleración máxima registrada	0,45 g	1,39 g (Naiguatá)

Indicador	Colombia (10 de agosto)	Venezuela (24 de junio)
Réplicas	Más de 325 en la primera semana (máxima 4,8)	Más de 2.100
Fallecidos (balance oficial)	331 (UNGRD, 25 de agosto)	Más de 6.511 (17 de agosto)
Heridos	4.439	Más de 226.696
Pérdidas económicas	Unos 9.571 millones de dólares	Unos 6.700 millones de dólares (ONU)
Tasa de mortalidad nacional	6,2 por millón de habitantes	227,4 por millón de habitantes (36,7 veces la de Colombia)

Nota: Cálculos propios sobre las poblaciones proyectadas para 2026: Colombia 53,4 millones (DANE) y Venezuela 28,6 millones (estimación Worldometers). Cifras de impacto en las fechas de corte indicadas por cada fuente.

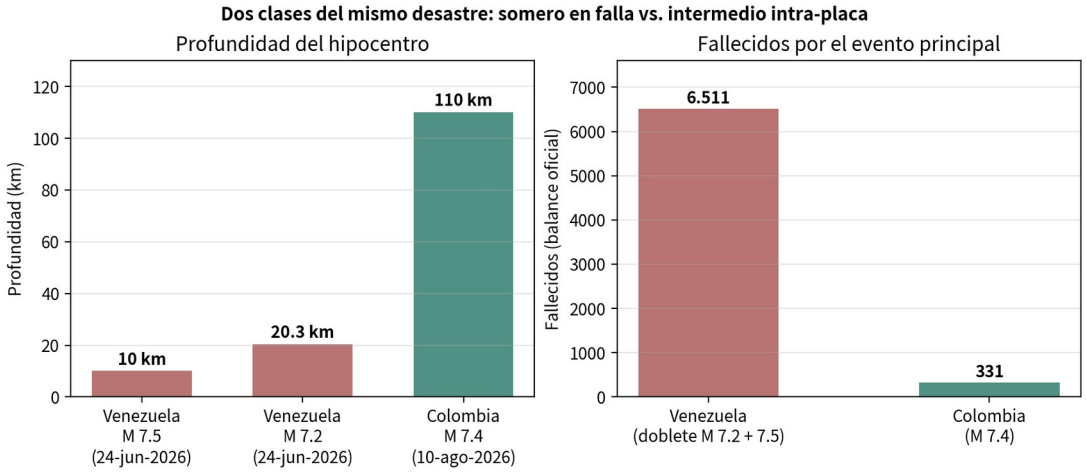


Figura 2. La diferencia de profundidad (izquierda) y de desenlace (derecha) entre el sismo intermedio de Colombia y el doblete somero de Venezuela de 2026.

6.2 Por qué Cali sufrió tanto a 160 kilómetros del epicentro

Si la profundidad protege, ¿por qué Cali fue el municipio con más fallecidos estando a unos 160 kilómetros del epicentro, tres veces más lejos que Pereira? La respuesta combinada que sugieren los datos oficiales tiene cuatro componentes. Primero, la magnitud: un 7,4 intermedio irradia energía hacia un área enorme y una buena parte de ella llegó a Cali con intensidades aún dañinas. Segundo, el suelo: las microzonas blandas del oriente de Cali amplifican los períodos largos que dominan la señal de un sismo intermedio que ha viajado lejos. Tercero, la exposición y la vulnerabilidad: Cali tiene 2,27 millones de habitantes proyectados para 2026, cerca del 5 % de la población nacional, con un 25 % de edificaciones informales vulnerables, y duplica la exposición de Pereira; su tasa de mortalidad municipal (72,7 por millón) fue 11,7 veces la tasa nacional colombiana. Cuarto, la hora: el sismo ocurrió a las 07:34 de la mañana, con la población en viviendas, colegios y hospitales, incluido el colapso parcial del Hospital Universitario del Valle.

Esta hipótesis de cuatro factores es, además, verificable con los datos del hackatón: si el daño por comuna observado en el inventario de edificios se correlaciona con la microzona de suelo (blando en el oriente) controlando por densidad de edificaciones y por pisos (NPISOS), se habrá confirmado empíricamente el efecto de sitio dentro de la propia ciudad; si no se correlaciona, el peso relativo recaerá en la tipología constructiva o en la respuesta de las redes de servicios. En cualquier caso, el análisis con datos posiciona al equipo mucho mejor que una afirmación genérica sobre que el suelo importa.

7. El banco de casos comparables: terremotos del mundo por suelo y profundidad

La comparación Colombia-Venezuela de 2026 es contundente, pero son dos puntos; para que la contrastación de zonas sea sólida hace falta un banco de casos en el que cada terremoto aporte sus dos variables clave: la profundidad del hipocentro y el suelo de la ciudad dañada. Este capítulo construye ese banco con 19 terremotos documentados entre 1977 y 2026, todos con parámetros oficiales verificables del USGS o de las agencias nacionales, y los clasifica por las variables que exige la comparación: magnitud, profundidad, distancia al epicentro, suelo de la zona dañada y vulnerabilidad del parque construido. La Tabla 6 y la Figura 4 resumen el banco completo; los apartados siguientes desarrollan cada clase de profundidad y el papel del suelo.

7.1 El protocolo de comparabilidad: cinco ejes

Dos terremotos solo son comparables si se controlan los ejes que gobiernan el daño, y el protocolo usado aquí tiene cinco. Primero, la magnitud de momento Mw, que mide la energía liberada: un punto de magnitud equivale a unas 32 veces más energía. Segundo, la profundidad del hipocentro, que decide cuánta energía llega a la superficie y repartida en cuánto espacio; aquí se clasifican como someros los eventos de menos de 40 kilómetros, intermedios entre 40 y 300 y profundos por encima de 300. Tercero, la distancia entre el epicentro y la ciudad dañada, porque la onda se atenúa al propagarse. Cuarto, el suelo de la zona dañada, medido por su rigidez (Vs30) o por su clase de perfil A a F según la NSR-10, que amplifica o amortigua la señal; a esto se suma la licuación cuando hay arenas saturadas. Quinto, la vulnerabilidad del parque construido: el código aplicado, la antigüedad de las estructuras y la informalidad.

La intensidad Mercalli observada en la ciudad funciona como la moneda común que integra los cuatro primeros ejes, y el desenlace por habitante corrobora el quinto. Con esta lógica, cada caso del banco anota sus cinco ejes, su recuento oficial de fallecidos y su lección para Cali. Conviene repetir la advertencia metodológica del capítulo 11: ningún par de terremotos ocurre en contextos idénticos, de modo que las comparaciones son órdenes de magnitud orientativos, no métricas exactas, y las cifras de víctimas citan siempre su fuente y su fecha de corte.

7.2 La clase somera (menos de 40 km): la clase de los grandes desenlaces

Quince de los diecinueve casos del banco son someros y concentran casi todos los grandes recuentos de fallecidos. En Colombia, el antecedente directo es el terremoto de Popayán del 31 de marzo de 1983: magnitud 5,6, profundidad superficial de unos 15 kilómetros e

intensidad VIII; en 18 segundos destruyó gran parte del centro histórico y dejó 267 muertos y unos 7.500 heridos, según el propio Servicio Geológico Colombiano. Es el caso que define el peor escenario creíble de Cali, porque Popayán es otra ciudad del mismo valle del Cauca, asentada sobre suelos aluviales, y el sismo no necesitó más que ser somero y cercano. Dieciséis años después, el terremoto del eje cafetero del 25 de enero de 1999 (magnitud 6,1, profundidad de unos 20 kilómetros según el catálogo histórico del SGC y el USGS) dejó 1.185 fallecidos a nivel nacional, de ellos 921 en Armenia, sobre los abanicos aluviales del río Quindío: un valle interandino con suelos blandos es la configuración geográfica más parecida a la de Cali en todo el país. Y en Venezuela, Cariaco (9 de julio de 1997, M 6,9 a solo 9,4 km de profundidad, 73 muertos) ya había demostrado lo mismo en la costa oriental.

El resto del mundo repite el patrón con magnitudes que van de 6,3 a 8,8. Izmit (Turquía, 1999) es el gemelo de magnitud del 10 de agosto: 7,4 Mw a unos 15 kilómetros de profundidad sobre la falla de Anatolia del Norte, con al menos 17.127 muertos (18.373 en la recopilación oficial más reciente); en el distrito de Avcılar, de Estambul, a unos 90 kilómetros del epicentro y asentado sobre depósitos lacustres blandos, los edificios colapsaron como si el epicentro estuviera al lado, el caso canónico de que la distancia no protege si el suelo amplifica. Kobe (Japón, 1995, M 6,9 a 17 km, 6.434 muertos, epicentro a 20 km del centro) mostró que una ciudad con código moderno colapsa en lo construido antes de la norma y en los rellenos costeros, con unos 17 kilómetros cuadrados de licuación. El par controlado más limpio del banco es neozelandés: Darfield (2010, M 7,1 a unos 10 km de profundidad y unos 40 km de Christchurch) terminó sin un solo muerto, y Christchurch (2011, M 6,3 a solo 5 km de profundidad y unos 10 km de la ciudad, sobre arenas licuables) dejó 185; el sismo con dieciséis veces más energía fue el que no mató. Bam (Irán, 2003, M 6,6 a 10 km, 26.271 muertos oficiales, con estimaciones técnicas de hasta 43.200) y Haití (2010, M 7,0 a 13 km, entre 100.000 y 160.000 muertos según las estimaciones del USGS, hasta 316.000 según el gobierno) añaden la variable constructiva: adobe y autoconstrucción multiplican la clase somera. Turquía-Siria (2023, M 7,8 y 7,7 someros, unos 62.000 muertos entre ambos países) es el otro doblete de la década y confirma la lección venezolana de los edificios debilitados que caen con réplicas. El contraejemplo esperanzador es Chile: el Maule (2010, M 8,8, uno de los mayores registrados, con epicentro somero) dejó 521 fallecidos y 46 desaparecidos porque el código sismorresistente se aplica con continuidad desde los años setenta, según la propia ONU.

7.3 La clase intermedia (40 a 300 km): la clase del 10 de agosto

El banco tiene tres casos intermedios, y todos enseñan lo mismo con desenlaces opuestos. Bucharest (4 de marzo de 1977, M 7,2 a unos 94 kilómetros de profundidad en la zona sísmica de Vrancea, con epicentro a unos 170 km al noreste de la capital) es el paralelo

más próximo a Cali 2026: un evento intermedio y lejano que mató a 1.578 personas (1.424 de ellas en Bucharest) y tumbó entre 33 y 35 edificios de mediana altura, porque las ondas de período largo resonaron con estructuras flexibles sobre sedimentos fluviales profundos. A nivel nacional fueron 4,8 veces los fallecidos de Colombia en 2026 con los mismos ejes tectónicos (profundidad de 94 contra 110 km, distancia de unos 170 contra 160 km): la diferencia se asigna a la resonancia, al parque de edificios de mediana altura y al estado de la norma. Caracas (21 de agosto de 2018, M 7,3, profundidad intermedia entre los 22,9 km reportados inicialmente por FUNVISIS y los 97,5 a 123 km del USGS y sus revisiones, con epicentro frente a la costa oriental cerca de Carúpano, a unos 620 km de la capital) es el otro extremo: sin fallecidos reportados, en el mismo país que el doblete somero de junio de 2026 dejó en más de 6.500. Y el 10 de agosto de 2026 colombiano se queda en medio: la energía llegó a Cali con intensidad VIII y mató a 165 personas en la ciudad, sobre suelos blandos y con alta exposición. La regularidad que emerge es clara: la clase intermedia se siente lejos y en general mata poco, salvo cuando un tren de ondas de período largo coincide con sedimentos profundos y edificios flexibles; en el banco, solo Bucharest 1977 y Cali 2026 cumplen las tres condiciones a la vez.

7.4 La clase profunda (más de 300 km): la profundidad como protección

El banco tiene un caso profundo y es el límite superior del continuo: el terremoto de Bolivia del 9 de junio de 1994, magnitud 8,2 y profundidad de 631 kilómetros según el catálogo del USGS, el mayor evento profundo jamás registrado. La sacudida se sintió en buena parte de Suramérica e incluso en Norteamérica y generó pánico en las ciudades, pero no causó daño mayor ni fallecidos reportados. Es la demostración física pura de que, a igualdad de magnitud, la profundidad gobierna cuánta energía sobrevive hasta la superficie: la misma energía que a 10 kilómetros habría sido devastadora se dispersa al llegar desde 631. Para el equipo, el caso sirve para calibrar expectativas: ningún escenario realista para Cali exige considerar eventos por debajo de la placa de Nazca, y el gradiente del banco (cero fallecidos en la clase profunda, mediana de 331 en la intermedia y de 1.185 en la somera) muestra el orden y la fuerza de esta variable.

7.5 La perspectiva del suelo: los casos donde el terreno decidió

Hay una forma alternativa de leer el banco: agrupar por qué factor dominó el desenlace, y ahí el suelo aparece como el gran multiplicador. México (19 de septiembre de 1985, M 8,1 en la costa de Michoacán) es el caso extremo: el epicentro quedó a más de 350 kilómetros de Ciudad de México y, sin embargo, el daño máximo se produjo allí, sobre las arcillas blandas del antiguo lecho lacustre; la estación SCT registró 0,17 g frente a unos 0,04 g en la zona de colinas, un factor de entre 4 y 5 en aceleración con picos espectrales aún

mayores según los estudios de la UNAM, y el recuento oficial fluctúa entre 9.500 y 35.000 muertos. Loma Prieta (San Francisco, 1989, M 6,9, 63 muertos y 3.757 heridos según el USGS) repitió la lección a menor escala: el distrito de Marina, construido sobre relleno artificial, sufrió daños severos con licuación a unos 100 km del epicentro, mientras las zonas cercanas sobre roca resistieron; 42 de las 63 víctimas murieron en la estructura elevada de Cypress, en Oakland, también sobre suelos pobres. Avcılar (Izmit, 1999), la licuación masiva de Christchurch (2011) y el daño en los bordes de la cuenca de Kobe (1995) completan la serie.

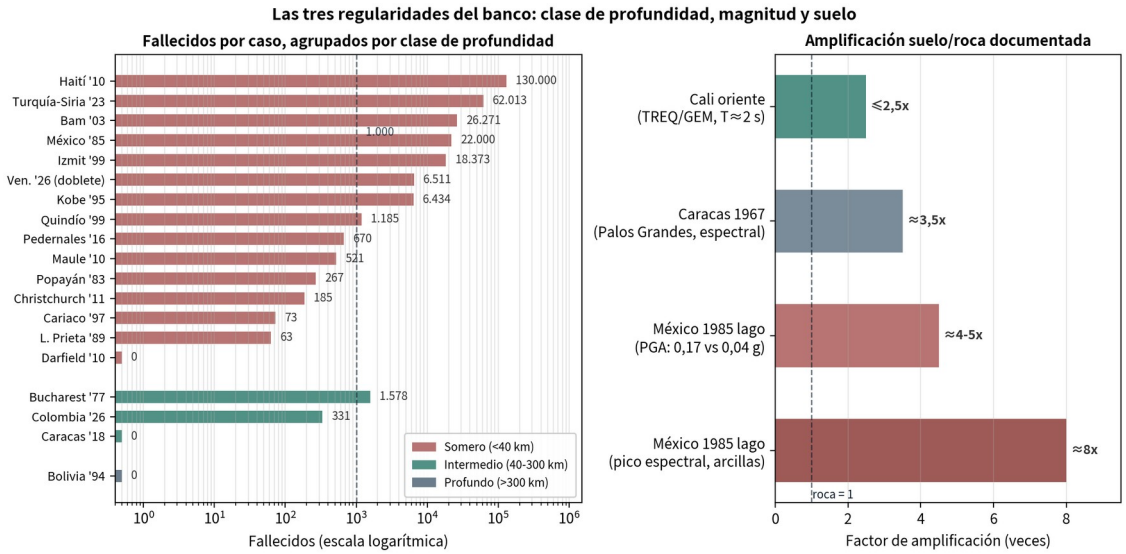


Figura 3. Izquierda: fallecidos por caso del banco, agrupados por clase de profundidad (escala logarítmica; los casos sin fallecidos se marcan como 0). Derecha: factores de amplificación suelo-roca documentados en los casos del banco y en el oriente de Cali (TREQ).

Las amplificaciones documentadas del banco, comparadas en la Figura 3, van de 2,5 veces (oriente de Cali, funciones de TREQ en períodos largos) a 8 veces (picos espectrales en las arcillas de México), con Caracas 1967 en 3,5; el oriente de Cali está, en orden de magnitud, en la misma familia de suelos que convirtió estos casos en tragedias, aunque por debajo del extremo mexicano. Para el análisis de datos del hackatón, esto define la hipótesis más valiosa: si el daño observado por comuna se concentra en las microzonas blandas del oriente cuando se controla por densidad de edificaciones, el efecto de sitio quedará demostrado dentro de la propia ciudad, con el mismo mecanismo que el banco documenta a escala mundial.

7.6 La tabla maestra y las cuatro regularidades

La Tabla 6 consolida el banco completo con los cinco ejes del protocolo y la lección de cada caso para Cali. Las distancias marcadas con ≈ son estimaciones redondeadas a la decena; los conteos de fallecidos citan su fuente; las magnitudes son las oficiales del USGS o de la agencia nacional, y algunos catálogos difieren en décimas. La Figura 4 muestra el

mismo banco como gráfico de burbujas: magnitud contra profundidad, con el tamaño proporcional a los fallecidos y el color según la clase de profundidad.

Tabla 6. Banco maestro de casos comparables (19 terremotos, 1977-2026)

Caso	Mw	Prof. (km)	Dist. (km)	Suelo en la zona dañada	Muertos	Lección para Cali
Colombia 2026 (10-ago)	7,4	110	160	Lacustres y volcánicos blandos en el oriente de Cali	331	El caso propio: intermedio lejano + suelo blando + exposición
Venezuela 2026 (doblete)	7,5/ 7,2	10 y 20	30-37	Aluvial blando del litoral central	>6.511	Somero + doblete + código no aplicado: el desenlace máximo
Popayán 1983	5,6	15	≈15	Aluvial urbano del valle del Cauca	267	M 5,6 somero destruyó otra ciudad del valle en 18 s: el peor escenario de Cali
Quindío 1999	6,1	≈20	≈20	Abanicos aluviales del río Quindío	1.185	Valle interandino con suelos blandos: el análogo colombiano de Cali
Cariaco 1997	6,9	9,4	≈10	Aluvial costero	73	Somero + construcción no reforzada (colapso de un liceo)
Izmit 1999	7,4	15	0-90	Sobre la falla; Avcılar sobre lacustres blandos	≥17.127	M idéntica al 10-ago: la distancia no protege si el suelo amplifica
Kobe 1995	6,9	17	20	Cuenca estrecha; rellenos y aluviones (licuación)	6.434	El código moderno no cubre lo antiguo ni los bordes de cuenca
Darfield 2010	7,1	10	≈40	Gravas rígidas de Christchurch	0	Control: 16 veces la energía de Christchurch y no mató
Christchurch 2011	6,3	5	≈10	Arenas licuables y turbas	185	Somero + licuación masiva sobre ciudad moderna
Bam 2003	6,6	10	≈10	Aluvial árido; construcción de adobe	26.271	El recuento máximo por unidad de magnitud del banco

Caso	Mw	Prof. (km)	Dist. (km)	Suelo en la zona dañada	Muertos	Lección para Cali
Haití 2010	7,0	13	≈25	Aluvial de valle; autoconstrucción	100.000-160.000	La fragilidad constructiva como multiplicador del somero
Turquía-Siria 2023	7,8/7,7	10-18	10-100	Cuencas aluviales; construcción defectuosa	~62.000	El otro doblete: los edificios dañados caen con las réplicas
México 1985	8,1	20	350	Arcillas blandas del lago antiguo (CDMX)	9.500-35.000	El suelo vence a la distancia: 4-5 veces de amplificación a 350 km
Loma Prieta 1989	6,9	19	≈100	Relleno artificial marino (Marina, Cypress)	63	El relleno falló a 100 km; la roca cercana resistió
Maule 2010	8,8	35	100-300	Aluviales; código aplicado con continuidad	521	M 8,8 con pocos muertos: el código protege
Pedernales 2016	7,8	21	≈100	Sedimentos costeros y aluviales	≈670	Subducción regional comparable; se sintió en Cali
Bucharest 1977	7,2	94	≈170	Sedimentos fluviales; edificios flexibles	1.578	Intermedio lejano con resonancia de período largo: el paralelo de Cali 2026
Caracas 2018	7,3	23-123	620	Evento offshore; daño mínimo	0	M 7,3 sin fallecidos: profundidad y distancia protegen
Bolivia 1994	8,2	631	—	Evento intra-placa profundo	0	El límite del continuo: la profundidad dispersa la energía

Nota: Fuentes por caso: USGS ComCat; SGC (Popayán 1983 y Quindío 1999); FUNVISIS (Cariaco y Caracas 2018); informes EERI (Izmit, Bam); recopilaciones oficiales citadas en las referencias. Distancias marcadas con ≈ aproximadas y redondeadas a la decena; la profundidad de Maule y Caracas 2018 varía según la revisión de cada agencia.

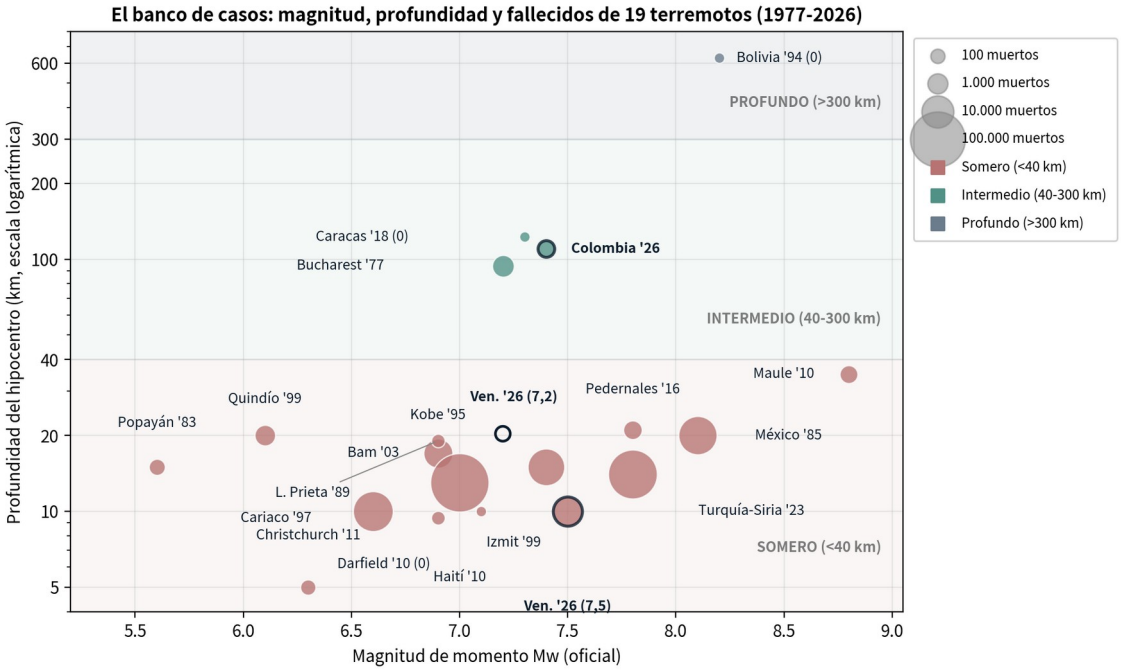


Figura 4. El banco de casos: magnitud oficial, profundidad y fallecidos de 19 terremotos (1977-2026). El tamaño de la burbuja es proporcional al número de fallecidos y el color, a la clase de profundidad; los eventos de 2026 llevan borde negro.

Cuatro regularidades se leen directamente en la tabla y la figura. Una: los desenlaces masivos están en la clase somera; de los diecinueve casos, ocho superan los mil muertos y siete de ellos son someros, siendo el único intermedio Bucharest 1977. Dos: dentro de la clase intermedia, el daño a gran distancia solo ocurre cuando coinciden ondas de período largo, sedimentos profundos y edificios flexibles; en el banco, Bucharest 1977 y Cali 2026. Tres: la clase profunda es benigna (Bolivia 1994, M 8,2, cero fallecidos) y la combinación de profundidad y distancia protege también en la intermedia (Caracas 2018). Cuatro: la magnitud sola no decide nada; Popayán mató 267 personas con una energía unas 500 veces menor que la del 10 de agosto, Darfield no mató a nadie con 16 veces la energía de Christchurch, y Haití superó en dos órdenes de magnitud los fallecidos de Maule con un sismo de magnitud menor.

Para Cali, la lectura operativa es directa. El evento de agosto ya probó la clase intermedia; el riesgo residual de la ciudad es la clase somera del sistema de Romeral (capítulo 11), y el multiplicador local es el suelo blando del oriente, que sitúa a Cali en la misma familia de casos que Bucharest 1977. Por eso el parque de edificios flexibles sobre las microzonas blandas es, con diferencia, el objetivo prioritario de inspección y reforzamiento, y por eso la comparación de zonas del hackatón debe usar los cinco ejes del protocolo y no solo la magnitud.

8. La física de las ondas: alta y baja frecuencia y por qué cambia el desenlace

La tercera perspectiva de la comparación es la física de la señal: qué hace que un sismo sacuda con movimientos rápidos y cortos (alta frecuencia) o con oscilaciones lentas y amplias (baja frecuencia, período largo), y por qué dos edificios idénticos pueden recibir desenlaces opuestos según la banda en la que cada uno vibra. La intuición del equipo de que la diferencia entre ondas puede duplicar el daño es correcta, y la mecánica estructural permite cuantificarla: la respuesta de un edificio en resonancia pura se multiplica por 10 frente al terreno si su amortiguamiento crítico es del 5 %, un valor típico en hormigón, y sigue siendo de 5 veces con el doble de amortiguamiento. La Figura 5 resume las dos ideas del capítulo: quién vibra en qué banda y qué ocurre cuando la banda coincide.

8.1 Qué determina la frecuencia de un terremoto

Tres factores fijan el contenido de frecuencias que llega a una ciudad. El primero es la magnitud: la frecuencia dominante de la radiación en la fuente (la frecuencia de esquina del modelo de Brune) es inversa al tamaño de la ruptura, de modo que los sismos grandes irradian proporcionalmente más energía de período largo; es el mecanismo por el que un evento grande y lejano puede sacudir edificios flexibles a cientos de kilómetros. El segundo es la distancia: la atenuación anelástica consume primero las altas frecuencias, de modo que a medida que la onda viaja el tren se empobrece en detalle y conserva mejor sus oscilaciones lentas; por eso el daño de los grandes eventos lejanos (México 1985, Bucharest 1977, Chocó 2026 en Cali) es de período largo aunque la aceleración máxima registrada sea modesta. El tercero es el suelo: cada depósito tiene un período natural aproximado $T = 4H/Vs$ (cuatro veces su espesor dividido por su velocidad media de onda de corte) y amplifica preferencialmente la banda que coincide con ese período. Para el oriente de Cali, con espesores de cientos de metros y Vs30 de unos 273 m/s, la fórmula da períodos del orden de varios segundos, consistente con la banda de unos 2 segundos donde el proyecto TREQ de GEM documentó la máxima amplificación.

8.2 Quién resuena con quién: la regla de los pisos y el factor 10

Del lado de las estructuras, la regla práctica estándar asigna a un edificio un período aproximado de un décimo de segundo por piso ($T \approx N/10$, con N el número de niveles): un edificio de 6 pisos vibra con $T \approx 0{,}6$ segundos, uno de 15 con 1,5 y uno de 25 con 2,5. Cuando el período del movimiento que entrega el terreno cae dentro del período del edificio, la respuesta estructural se amplifica: en un oscilador de un grado de libertad con 5 % de amortiguamiento crítico, el factor en resonancia es $1/(2\zeta) \approx 10$, y solo baja del doble fuera de una banda relativamente estrecha, entre 0,7 y 1,2 veces el período propio. Ahí está

la cuantificación exacta de la intuición del equipo: no es que las ondas lentas dañen más en abstracto, sino que la misma energía multiplica por 10 la respuesta de los edificios cuya banda coincide y deja casi intacta la del resto. Esta es también la razón técnica por la que el USGS advierte que el PGA es un predictor pobre del daño para edificios altos y eventos lejanos: la aceleración máxima resume la banda de alta frecuencia, que es la banda de los edificios cortos; para el resto hace falta el espectro de respuesta.

Los casos del banco ilustran el mecanismo con precisión. En Ciudad de México (1985), la zona de lago tiene un período dominante de unos 2 segundos según el NIST y colapsaron los edificios de 6 a 15 pisos, exactamente los que vibraban en esa banda, mientras la costa epicentral a 350 kilómetros quedó mucho menos dañada. En Bucharest (1977), las ondas de la zona intermedia de Vrancea tumbaron 32 edificios de 8 a 12 pisos (períodos de diseño de 0,8 a 1,2 segundos) y dañaron unos 150 de 6 a 9 pisos. En Kobe (1995) ocurrió lo contrario: ruptura bajo la ciudad, alta frecuencia y un PGA de 0,91 g durante unos 20 segundos que destrozó casas de madera y diez tramos del viaducto Hanshin. En Christchurch (2011), el pico vertical llegó a 2,2 g y el horizontal a 1,7 g. Y en Ciudad de México 2017 (M 7,1, a unos 120 km y 57 km de profundidad), con un contenido más de alta frecuencia que en 1985, el análisis forense de la ONU mostró daño concentrado en edificios bajos y medianos de la zona de transición: 369 muertos y 38 edificios colapsados. Para Cali, la lectura es directa: el oriente amplifica la banda de unos 2 segundos y el 10 de agosto entregó período largo, de modo que los edificios de 15 a 25 pisos de las microzonas blandas estuvieron dentro de la banda del daño, y las réplicas que entreguen alta frecuencia golpearán preferencialmente las estructuras cortas.

8.3 Los diseños antisísmicos y su banda de eficacia

No existe un diseño antisísmico universal: cada estrategia protege una banda. Los muros de hormigón armado chilenos añaden rigidez y fuerza: acortan el período del edificio, lo sacan de la banda larga y limitan los desplazamientos, que es la estrategia que funcionó en Maule 2010 con solo cinco edificios de diseño ingenieril destruidos. Los pórticos japoneses acentúan la ductilidad y el amortiguamiento: deformarse sin colapsar disipa la energía que entra, la filosofía que el capítulo 9 sigue desde las pagodas hasta el estándar de 1981. Los dispositivos explícitos añaden otra capa: los aisladores de base alargan el período de la estructura de unos 0,3 segundos a 2-5 segundos, sacándola de la banda de alta frecuencia (Japón tenía 5.286 edificios aislados a 2021), y los amortiguadores de masa sintonizada reducen el vaivén de las superalturas, como el péndulo de 730 toneladas de Taipei 101 (reducción del orden del 40 %) o los contrapesos de la Tokyo Skytree (hasta el 30 %). El límite también está documentado: si el propio sitio amplifica la banda del aislador, el dispositivo entra en resonancia con el terreno, motivo por el que los estudios para Ciudad de México advierten que la estrategia debe aplicarse con cuidado en sitios con períodos de

1,25 segundos o mayores. Para Cali, la implicación es doble: en el oriente blando (banda de ~2 segundos) la interacción suelo-estructura exige revisión caso por caso antes de celebrar cualquier solución universal, y la prioridad de inspección debe seguir la banda, que es la de los edificios flexibles sobre microzonas blandas.

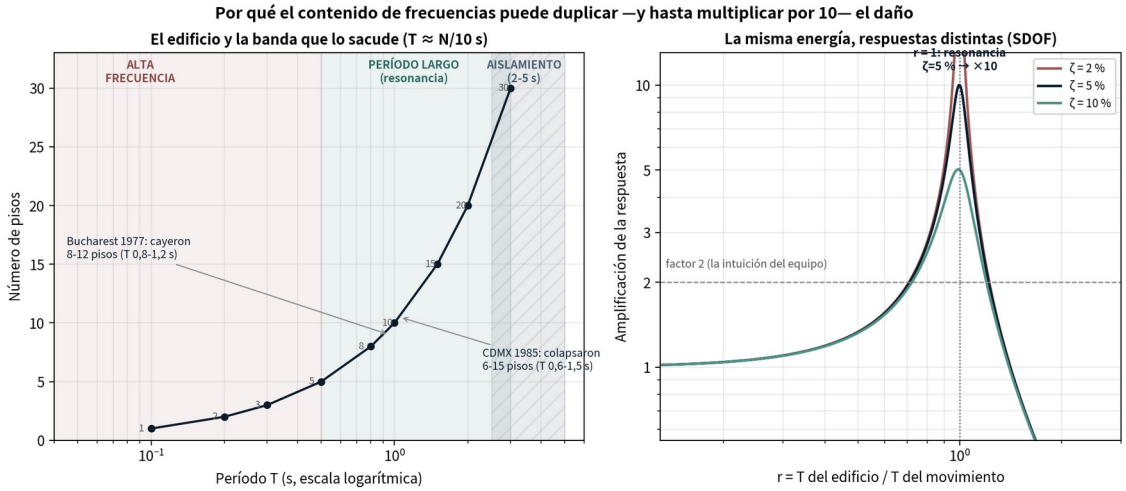


Figura 5. Izquierda: períodos aproximados de los edificios según número de pisos (T ≈ N/10 s) sobre las bandas de frecuencia; los casos de Ciudad de México 1985 y Bucharest 1977 muestran los edificios que cayeron dentro de la banda amplificada. Derecha: amplificación de la respuesta de un oscilador de 1 grado de libertad según la coincidencia de bandas: en resonancia la respuesta se multiplica por 10 con 5 % de amortiguamiento y solo supera el factor 2 dentro de una banda estrecha alrededor del período propio.

9. Historia arquitectónica sismorresistente: Japón, Chile y Colombia

La comparación con Japón y Chile que plantea el equipo tiene una base histórica sólida: ambos países convirtieron cada gran terremoto en una reforma del código y en un programa de refuerzo, hasta el punto de que hoy registran desenlaces extraordinariamente bajos para la energía que reciben. La Figura 6 muestra la espiral completa: en los tres países, cada línea de reforma del código está precedida por una tragedia. Este capítulo cuenta esa historia con fechas y cifras verificadas y la contrasta con Colombia, donde el código también nació de una tragedia pero la aplicación al parque construido sigue siendo la brecha.

9.1 Japón: del pilar colgante de las pagodas al refuerzo masivo del parque construido

La arquitectura japonesa ensayó la resistencia sísmica siglos antes de la ingeniería moderna. Las pagodas de madera con el pilar central colgante (shinbashira) funcionan como un amortiguador estructural: el pilar no soporta carga, se balancea y disipa energía, y las torres más flexibles resisten mejor; el registro histórico acredita apenas dos pagodas colapsadas por terremotos en unos 1.400 años, y la pagoda del templo Tō-ji de Kioto quedó intacta tras Kobe 1995. El código moderno nació de la tragedia: tras el gran terremoto de Kantō de 1923 (magnitud 7,9-8,2 según el catálogo, 105.385 muertos o desaparecidos según la investigación oficial, el 87 % por incendios), la ley urbana de edificación de 1924 introdujo el primer coeficiente sísmico del mundo (0,1). Tras Fukui 1948 (M 6,8, 3.769 muertos en una ciudad moderna), la Ley de Normas de Construcción de 1950 lo subió a 0,2; tras Miyagi 1978 entró en vigor en 1981 el estándar shin-taishin, que exige diseño en dos niveles y ductilidad explícita; y tras Kobe 1995 (6.434 muertos, la mayoría en edificios anteriores a 1981) vino la Ley Nº 123 de 1995 de evaluación y refuerzo sísmico de edificios existentes, con la que el país se fijó llevar la vivienda conforme del 75 % al 90 %.

Los resultados son medibles. En el terremoto de Kumamoto (2016), colapsó el 28,2 % de las viviendas construidas antes de 1981 frente al 2,2 % de las posteriores a 2000: la comparación más limpia disponible entre generaciones de código. El aislamiento sísmico, ensayado desde el primer edificio aislado de 1983 y extendido masivamente tras Kobe, protegía 5.286 edificios a 2021 según la asociación japonesa del sector. Y cuando Tōhoku 2011 (Mw 9,0-9,1) sacudió Tokio a unos 370 kilómetros con ondas de período largo, los rascacielos oscilaron con amplitudes inéditas y el país respondió con el marco regulatorio para edificios de período largo y sus medidas de aplicación desde 2016: la espiral siguió girando.

9.2 Chile: rigidez y fuerza, el experimento a gran escala de los muros

Chile eligió la estrategia opuesta y la aplicó a escala industrial. Tras Valdivia 1960 (Mw 9,5, el mayor registrado, unos 1.655 muertos en Chile), el país reformó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y culminó en la norma NCh433.Of.72 de cálculo antisísmico; la tipología dominante pasó a ser el edificio de muros de hormigón armado, rígido y fuerte, que hoy representa entre el 70 y el 80 % de los edificios de más de 5 pisos y formaba unos 3.000 edificios de más de 10 pisos al llegar 2010. La evidencia de desempeño es la más contundente disponible: en el terremoto de Santiago de 1985 (M 7,8) murieron 177 personas; y en Maule 2010 (Mw 8,8, la energía de trece terremotos como el del 10 de agosto) el balance fue de 521 muertos y 46 desaparecidos, 156 de ellos por el tsunami, con solo cinco edificios de diseño ingenieril destruidos frente a más de 350.000 viviendas dañadas o destruidas, la mayoría autoconstruidas. Tras el 27-F, los decretos DS60 y DS61 de 2011 actualizaron las normas de hormigón armado y de diseño sísmico con las lecciones del evento.

9.3 Colombia: el código nació de una tragedia, la aplicación sigue pendiente

Colombia recorrió la primera mitad de la espiral. El terremoto de Tumaco del 12 de diciembre de 1979 (Mw 8,1, con un número de muertos que el catálogo histórico del SGC sitúa en más de 500 extraoficialmente, en un rango de 300 a 600) y el de Popayán del 31 de marzo de 1983 (M 5,5, 267 muertos) produjeron el primer código sísmico nacional: el Decreto-Ley 1400 de 1984, elaborado por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. El código evolucionó al NSR-98 (Decreto 33 de 1998) y al NSR-10 (Decreto 926 de 2010), que hoy asigna a Cali la zona de amenaza sísmica alta con Aa de 0,25. Pero la tragedia del eje cafetero de 1999 (1.185 muertos) ocurrió dieciséis años después del primer código: la brecha colombiana no está en la norma sino en su aplicación al parque construido, en la autoconstrucción informal que el capítulo 10 documenta (entre el 36 y el 52 % de las viviendas según la fuente) y en el refuerzo de edificios antiguos, el terreno donde Japón lleva tres décadas trabajando con su ley de 1995. Para Cali, el paralelo histórico es explícito: la ciudad ya tiene norma, microzonificación y catálogo; lo que la historia de Japón y Chile sugiere es que el siguiente paso de la espiral es la política de refuerzo del parque existente y la formalización de la autoconstrucción, no una norma nueva.

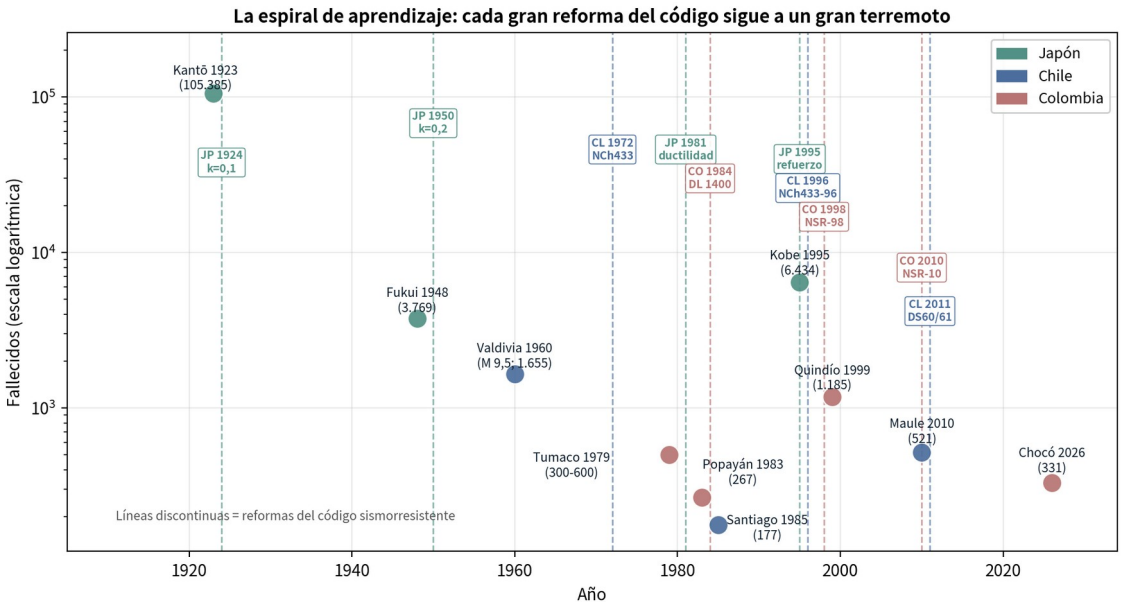


Figura 6. La espiral de aprendizaje de Japón, Chile y Colombia: terremotos (burbujas, escala logarítmica de fallecidos) y reformas del código que los siguieron (líneas discontinuas). Japón: 1924, 1950, 1981, 1995. Chile: 1972, 1996, 2011. Colombia: 1984, 1998, 2010.

10. La corrupción en la construcción: cómo se abarata y cómo colapsa

La cuarta perspectiva es la institucional: la historia arquitectónica muestra qué se debe construir, pero el desempeño real depende de que lo que se diseñó sea lo que se construyó. El patrón que emerge de los casos documentados es un ciclo de cuatro pasos: abaratamiento de la estructura, regularización retroactiva que legaliza el defecto, terremoto que revela la deuda y persecución penal tardía y parcial. Este capítulo documenta el ciclo con casos verificados y traduce cada mecanismo de ahorro al modo de falla que produce en un terremoto, porque la corrupción en la construcción no mata al azar: mata por modos de falla concretos y predecibles que se pueden buscar en datos.

10.1 El ciclo del abaratamiento: el caso turco como laboratorio

Turquía en 2023 es la referencia obligada porque documenta todas las fases del ciclo a la vez. Las llamadas amnistías de construcción (imar barışı) regularizaron retroactivamente construcciones sin permiso y pisos adicionales: la de 2018 registró más de 3 millones de edificios no conformes y hacia 2022 más de 7 millones tenían permiso regularizado; según cifras del propio ministerio citadas por Reuters en 2019, unos 13 millones de edificios (más de la mitad del parque) estaban fuera de norma, y la Cámara de Ingenieros de Estambul contabilizó unos 75.000 edificios indultados solo en la zona golpeada por los sismos de febrero de 2023. El código vigente exigía hormigón C25/30, tras una escalada del mínimo de C14 en 1975 a C25 en TBDY-2018, pero el estudio de 400 edificios colapsados encontró resistencias construidas muy inferiores, junto con pisos blandos, columnas cortas y mala mano de obra. La fase de persecución llegó después y quedó corta: 131 sospechosos imputados en la primera semana y unos 200 arrestados en las siguientes, frente a más de 53.000 muertos; en Hatay, donde colapsaron más de 13.800 edificios y murieron unas 22.000 personas, el dictamen sobre el bloque de lujo Rönesans asignó el 20 % de la culpa a agencias públicas.

10.2 Del ahorro a la falla: la tabla de mecanismos

La Tabla 7 traduce cada mecanismo típico de abaratamiento al modo de falla sísmica que produce y al caso real que lo documenta. Esta traducción es la parte más útil para el hackatón: cada modo de falla deja huellas que se pueden buscar en datos, como la fecha de construcción frente al código vigente, las licencias de ampliación, los cambios de uso y la tipología estructural.

Tabla 7. Mecanismos de abaratamiento, modo de falla sísmica y caso documentado

Mecanismo de abaratamiento	Falla en el terremoto	Caso documentado
Concreto de baja resistencia (menos cemento, más agua)	Trituración del núcleo de las columnas y colapso tipo panqueque	Turquía 2023: exigido C25/30; resistencias muy inferiores en 400 edificios colapsados (estudio post-sismo)
Estribos escasos, mal espaciados o mal anclados	Corte frágil de columnas y efecto de columna corta	Turquía 2023 (informe GEER): columnas cortas por muretes y medianeros rellenos
Acero insuficiente o de menor calidad	Falla frágil de la unión viga-columna	Sampoong, Seúl 1995: 8 barras donde exigían 16 y columnas de 60 cm frente a las 80 requeridas
Pisos adicionales sin recálculo estructural	Piso blando y sobrecarga en los niveles inferiores	Colegio Rébsamen, México 2017: cuarto nivel de +225 toneladas y departamento en azotea (~230 t) sin permiso; Sampoong: quinto piso ilegal
Cimentación mínima o sobre rellenos	Asentamientos, deslizamiento y volteo del bloque	Bloque Rönesans, Hatay 2023: cimentación cuestionada y 20 % de culpa asignada a agencias públicas
Licencia sobornada o amnistía retroactiva	El defecto queda legal, sin inspección y con ocupantes	Amnistía turca de 2018 (13 millones de edificios fuera de norma); funcionarios condenados por coimas en Sampoong

Nota: Fuentes: informes GEER/EERI y estudio de 400 edificios (Turquía 2023); expedientes judiciales y recopilaciones oficiales citadas en las referencias (Sampoong 1995, Rébsamen 2017, CTV 2011).

10.3 Los casos de referencia y el índice que el equipo puede usar

Tres casos fuera de Turquía cierran el cuadro. En Haití (2010) simplemente no había código aplicable, el primer código nacional con provisiones sísmicas (CNBH) data de 2012, y el desenlace fue el mayor del banco del capítulo 7. En Nepal (2015) murieron unas 8.964 personas con fallo masivo de mampostería no reforzada autoconstruida. El edificio CTV de Christchurch (115 muertos en 2011) muestra la versión burocrática del problema: el supervisor de obra resultó ser un impostor con títulos falsos, condenado después por 146 cargos, y la queja contra la firma de diseño fue aceptada por el colegio profesional recién en 2024. En México 2017, el colapso del colegio Rébsamen (26 muertos, 19 de ellos niños) terminó con condenas de 29 años para la propietaria y de más de 10 para el director responsable de obra, tras documentarse las 225 toneladas adicionales y los documentos falsificados. Como proxy cuantitativo del contexto institucional, el equipo puede usar el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional: Japón 71, Chile 63, Colombia 39 y Turquía 34, un gradiente que acompaña el desempeño sísmico relativo de los cuatro países.

Para Colombia y Cali, los números propios son de aplicación más que de norma: entre el 36 y el 40 % de las viviendas son autoconstruidas según DANE y, según la Cámara Colombiana de la Construcción (CPNAA), tres de cada cinco se levantan sin licencia; la licencia corre por curadores urbanos (Decreto 1077 de 2015) y la fiscalización municipal es el eslabón débil. La implicación para el análisis de datos es directa: al flujo de inspección del capítulo 12, que prioriza por daño, suelo y ocupación, se añade un cuarto criterio barato de calcular y correlacionado con el colapso: la fecha de construcción frente a los hitos del código (1984, 1998, 2010) y las señales de informalidad (pisos adicionales, cambio de uso, mampostería no reforzada). El edificio que acumuló los tres defectos en los casos estudiados (viejo frente al código, ampliado sin recálculo y sobre suelo blando) es exactamente el que colapsó.

11. Colombia y Venezuela: dos clases del mismo desastre y sus lecciones para Cali

Los dos países viven la misma familia tectónica: grandes sistemas de fallas de desgarro asociados a la convergencia entre placas (la de Nazca bajo el occidente colombiano y la de Caribe contra Suramérica en Venezuela), y grandes ciudades levantadas sobre cuencas sedimentarias blandas (Cali sobre la cuenca del río Cauca; Caracas sobre el valle aluvial y lacustre del Guaire). Ambas ciudades cuentan con estudios de microzonificación o zonificación sísmica y con normas sismorresistentes modernas. La diferencia del desenlace de 2026 no está en la geología conocida sino en la combinación de profundidad, doblete, distancia y, sobre todo, en el estado real del parque construido y en la aplicación efectiva de la norma.

El peor escenario de Cali, ahora con las cifras del banco, es la clase somera. El sistema de fallas de Romeral, el corredor dextral de entre 20 y 40 kilómetros de ancho que se extiende unos 1.600 kilómetros desde Barranquilla hasta el norte del Perú, pasa por el borde occidental del valle con segmentos activos (Alcalá, Cali-Timba) a entre unos 15 y 35 kilómetros del área urbana. Un evento somero y cercano de ese sistema no necesita una magnitud grande: Popayán se destruyó con 5,6 a unos 15 km de profundidad y dejó 267 muertos, y el eje cafetero perdió 1.185 personas con 6,1 a unos 20 km. La norma ya incorpora esa amenaza: Cali está clasificada en zona de amenaza sísmica alta de la NSR-10, con un coeficiente de aceleración horizontal pico efectiva Aa de 0,25, el máximo de la norma. La profundidad del 10 de agosto fue, en ese sentido, el escenario moderado de la ciudad; el banco del capítulo 7 cuantifica cuánto peor puede ser el somero, con recuentos que a igualdad de demás condiciones la clase intermedia no alcanza.

Las lecciones para Cali son cinco y todas son accionables. Una: la profundidad no es una garantía, es solo un atenuante; un 7,4 intermedio dejó 165 fallecidos en Cali, y el peor escenario de la ciudad es un evento somero del sistema de Romeral, más cercano y más violento. Dos: los códigos solo protegen si se cumplen; en Venezuela el código se revisó después de 1967 pero no se priorizó su aplicación, y en Cali cerca de un cuarto de las edificaciones son informales y se construyen por etapas agregando pisos sin refuerzo. Tres: los edificios dañados por el sismo principal son la principal víctima de las réplicas, como lo demostraron los 39 segundos del doblete venezolano; tratarlos como inseguros hasta la inspección es una política de datos, no de percepción. Cuatro: los establecimientos críticos deben sobrevivir al primer evento, porque la pérdida parcial del Hospital Universitario del Valle degrada justo la capacidad que la emergencia necesita. Cinco: la información pública (catálogos, ShakeMap, microzonificación, censo) permite construir mapas de priorización por comuna antes de que ocurra la siguiente réplica o el siguiente sismo, que es exactamente el producto que el hackatón pide.

12. De los datos a la prevención: cómo minimizar el daño cuando el sismo ocurra

12.1 Antes del sismo: planificación del suelo y calidad de la edificación

La prevención del daño, no del sismo, se apoya en tres pilares verificables. El primero es el uso del suelo guiado por la microzonificación: la microzonificación sísmica de 2005 ya clasifica cada barrio de Cali por su respuesta esperada, y el Plan de Ordenamiento Territorial de 2014 incorpora el mandato de entender las amenazas y reducirlas; densificar con edificios altos sobre las microzonas blandas del oriente exige especial cuidado, porque la amplificación de período largo afecta justamente a las estructuras flexibles. El segundo pilar es la calidad constructiva: aplicar la NSR-10 en obra nueva, reforzar las edificaciones existentes críticas (hospitales, colegios, cuarteles de bomberos) y formalizar el parque informal, empezando por las 580 mil viviendas que el censo de 2018 clasifica por tipo y material. El tercero es la preparación de la ciudadanía: simulacros periódicos, rutas de evacuación y conocimiento de las zonas de mayor respuesta sísmica de la propia casa y del propio trabajo; las cifras de ambos eventos de 2026 muestran que la diferencia entre un herido y un fallecido casi siempre se decide dentro del edificio.

12.2 Durante y después: reducir el impacto de las réplicas

El enfoque solicitado por el hackatón es la gestión de réplicas, y ahí los datos son decisivos en tres momentos. En el minuto uno, la conducta protectora (agacharse, cubrirse y sujetarse) y la evacuación ordenada de los edificios con daño visible. En la hora uno, la priorización de la inspección: con el inventario de edificaciones y sus probabilidad de escombros, más la clase de suelo por comuna y la población del DANE, se puede ordenar la lista de inspección por riesgo (edificio dañado, suelo blando, alta ocupación) en lugar de por orden de llegada; el doblete venezolano, con 2.100 réplicas, muestra qué pasa cuando esa priorización no existe. En la semana uno, la gestión de la información: consolidar las réplicas del catálogo del USGS y del SGC en un tablero por comuna, marcar cuarteles escolares y hospitalarios afectados, y comunicar por dónde vendrá la sacudida siguiente con la misma distribución de suelos que ya se conoce.

Tabla 8. Propuesta de flujo de trabajo en tres capas para el DataBridge Hack

Capa	Contenido	Fuentes principales
Bronze	Datos crudos: inventario de edificios entregado; catálogo de réplicas del 10 de agosto en GeoJSON; ShakeMap del evento principal	Datos del organizador; API FDSN del USGS; ShakeMap
Silver	Datos limpiados y unidos: tabla por comuna con número de edificaciones, promedio de pisos (NPISOS), recuento por Estado_Estructural, microzona de suelo y población DANE	Marco Geoestadístico del DANE; microzonificación de Cali; censo 2018
Gold	Producto analítico: índice de riesgo por réplicas por comuna (daño observado × amplificación del suelo × población expuesta) y mapa de priorización de inspección, con sugerencias de reducción de daño	Silver + funciones de amplificación de GEM + DYFI/ReliefWeb para validar

Nota: La herramienta de visualización es libre (QGIS o Kepler.gl son las más accesibles según la guía del evento).

12.3 Límites de los datos y del análisis

Un informe serio sobre desastres debe fijar sus límites. Las cifras de víctimas y daños son preliminares y evolucionan (la magnitud pasó de 6,7 a 7,4; los fallecidos reportados por la UNGRD se ajustaron de 285 a 331 en dos semanas; el conteo venezolano escaló durante dos meses), por lo que cada número debe citarse con su fecha de corte. Los datos de edificios del hackatón provienen de imágenes satelitales y sirven para priorizar, no para declarar una estructura segura o insegura: la inspección en terreno es la única sentencia válida. Las funciones de amplificación de Cali son modelos estadísticos con incertidumbre, no mediciones de esta sacudida. La comparación internacional (Colombia frente a Venezuela y el banco de casos del capítulo 7) controla parcialmente, pero no totalmente, diferencias de contexto institucional y económico; sus ratios son órdenes de magnitud orientativos, no métricas exactas, y varias distancias del banco están redondeadas a la decena.

13. Conclusiones

La investigación confirmó los cuatro objetivos planteados. Primero, existen datos públicos oficiales abundantes y cruzables para el análisis comparativo del sismo del 10 de agosto: el catálogo del USGS y del SGC con más de 325 réplicas, el ShakeMap con intensidades MMI VIII y PGA de 0,45 g, los 1.253 reportes ciudadanos de DYFI, la activación satelital EMSR916 de Copernicus, los registros de la UNGRD en datos.gov.co y la microzonificación sísmica de Cali con sus funciones de amplificación publicadas por GEM. Segundo, el suelo importa y se puede medir: las microzonas blandas del oriente de Cali (Vs30 de unos 273 m/s, espesores de cientos de metros, zona 6 con la mayor exposición) amplifican hasta 2,5 veces los períodos largos que dominan la señal de un sismo intermedio, un patrón idéntico al que convirtió Los Palos Grandes y Altamira en las zonas letales de Caracas en 1967 y al lago de México en 1985; el banco de casos del capítulo 7 generaliza la evidencia, con amplificaciones documentadas que van de 2,5 veces en el oriente de Cali a 8 veces en las arcillas de México.

Tercero, la profundidad importa más todavía: la comparación con el doblete venezolano de junio (magnitudes casi idénticas, profundidades 11,6 veces menores, distancia a la ciudad tres veces menor y un doblete a 39 segundos) arroja 20 veces más fallecidos y una tasa de mortalidad 36,7 veces mayor, y demuestra que los edificios debilitados por el primer golpe son la principal víctima de los siguientes. El banco de 19 casos comparables confirma la regularidad a escala mundial: siete de los ocho eventos con más de mil muertos son someros, la única excepción intermedia (Bucharest 1977) es el paralelo directo de Cali por resonancia de período largo sobre sedimentos, la clase profunda no registra víctimas y la magnitud sola no decide nada. Las tres perspectivas nuevas completan el mecanismo: la física de ondas (capítulo 8) muestra que en resonancia la respuesta se multiplica por 10, de modo que la banda que amplifica el oriente de Cali (unos 2 segundos) coincide con los edificios de 15 a 25 pisos; la historia de Japón y Chile (capítulo 9) muestra que el cierre de la espiral es el refuerzo del parque existente y la aplicación del código, no la norma nueva; y la perspectiva institucional (capítulo 10) traduce el abaratamiento corrupto a modos de falla buscables en datos (piso blando, columna corta, colapso tipo panqueque). Cuarto, la prevención del daño es una tarea de datos y de gestión, no de predicción: microzonificación convertida en decisiones de uso del suelo, cumplimiento y reforzamiento de la NSR-10, priorización de hospitales y colegios, e inspección de réplicas ordenada por riesgo (daño observado, suelo blando, alta ocupación, antigüedad frente al código). Para el hackatón, la propuesta concreta es el flujo bronze, silver y gold de la Tabla 8, que produce un índice de riesgo por comuna y un mapa de priorización de inspección construidos solo con fuentes públicas oficiales más los datos entregados por el organizador.

Queda abierta una agenda corta de trabajo con el equipo, listada en el capítulo siguiente, para fijar el alcance exacto del entregable antes de la apertura del evento.

14. Decisiones tomadas y próximos pasos

Las preguntas abiertas de la versión anterior quedaron resueltas en la conversación con el equipo del 13 de noviembre de 2026; se registran aquí como decisiones vigentes y se dejan abiertas solo las que dependen de información que aún no existe, en particular el contenido del dataset que el organizador entregará el día del evento. Con este esquema, las dos líneas de investigación en paralelo pueden avanzar sin depender de decisiones pendientes.

14.1 Decisiones ya tomadas con el equipo

1. Evento de referencia: el terremoto del 10 de agosto de 2026 con magnitud oficial de 7,4 Mww (USGS y SGC); se descarta la cifra de 7,7, que corresponde al sismo de Panamá del 9 de octubre de 2026.
2. Caso de comparación: el doblete sísmico de Venezuela del 24 de junio de 2026 (M 7,2 y 7,5), confirmado por el equipo como el comparado de junio.
3. Objetivo geográfico: el análisis es de Cali; las ciudades venezolanas y los casos mundiales del capítulo 7 son contraste y no objetivo.
4. Entregable final del proyecto: una presentación; este informe es la base de investigación previa de esa presentación.
5. Modo de trabajo: dos integrantes investigan en paralelo con objetivos distintos y distintos énfasis; la discusión de ideas sobre el dataset se hará cuando ambas bases, sólidas pero complementarias, estén maduras.

14.2 Decisiones abiertas

1. Dataset del evento: se entregará el día del hackatón y aún no se conoce su estructura ni sus campos; el catálogo de fuentes del capítulo 4 y el banco de casos del capítulo 7 están diseñados para cubrir los escenarios alternativos (inventario de edificios, registros de daño, encuestas o combinaciones).
2. Herramienta de visualización de la presentación (QGIS, Kepler.gl o MapLibre), a definir según lo que permita el dataset entregado.
3. División de roles dentro de cada línea de investigación y estructura final de la presentación; como punto de partida se sugiere el arco narrativo de este informe: contexto tectónico, datos oficiales, suelo, profundidad, banco de casos, física de ondas, historia del código, corrupción constructiva y propuesta de reducción de daño.

Con estas decisiones, el equipo llega el viernes 13 con el catálogo de fuentes ya probado, las descargas del USGS hechas, el banco de casos comparables y el mapa de microzonas

de Cali listos para el cruce con los datos de edificios, lo que ahorra las primeras horas del evento.

Referencias consultadas

Fuentes abiertas y oficiales efectivamente consultadas para este informe (acceso entre el 12 y el 13 de noviembre de 2026):

[1] USGS Earthquake Hazards Program. M 7.4 - 4 km SSW of San José del Palmar, Colombia (evento us6000tjl2) y servicio FDSN en GeoJSON. earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000tjl2

[2] Wikipedia (es). Terremoto de Colombia de 2026. es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Colombia_de_2026 (síntesis con referencias oficiales de UNGRD, Medicina Legal y prensa).

[3] Wikipedia (es). Terremotos de Venezuela de 2026. es.wikipedia.org/wiki/Terremotos_de_Venezuela_de_2026 (síntesis con referencias oficiales).

[4] BBC Mundo. Qué es el doblete sísmico que sacudió Venezuela y por qué es tan raro. bbc.com/mundo/articles/crr8ezq9ez8o (junio de 2026).

[5] Global Earthquake Model (GEM). Evaluación de Riesgo Sísmico para Santiago de Cali (proyecto TREQ, reporte D.2.62). cloud-storage.globalquakemodel.org (PDF consultado el 13-11-2026).

[6] GEM. Repositorio de funciones de amplificación del suelo de Cali. github.com/gem/treq-riesgo-urbano.

[7] Servicio Geológico Colombiano. Catálogo de sismos y Visor de sismos. sgc.gov.co/catalogo y sgc.gov.co/sismos.

[8] Repositorio de Gestión del Riesgo (UNGRD). Estudio de microzonificación sísmica de Santiago de Cali (INGEOMINAS y DAGMA, 2005). repositorio.gestiondelriesgo.gov.co (registro 20.500.11762/19833).

[9] CAMACOL. NSR-10, Título A (Decreto 926 de 2010), tabla A.2.4-1 de perfiles de suelo. camacol.co.

[10] Portal Nacional de Datos Abiertos (datos.gov.co). Emergencias UNGRD (datasets wwkg-r6te y 2343-nuqp) y Portal de Datos Abiertos del SGC (hbdu-4927).

[11] Copernicus Emergency Management Service. Activación EMSR916: terremoto de Colombia del 10 de agosto de 2026. mapping.emergency.copernicus.eu/activations/EMSR916.

[12] USGS. Global Vs30 Map Server (Wald y Allen). earthquake.usgs.gov/data/vs30/.

[13] ReliefWeb (ONU). Colombia: Earthquake - Aug 2026 Updates. reliefweb.int.

[14] FUNVISIS. Terremoto de Cariaco (9 de julio de 1997, M 6,9, profundidad 9,4 km). funvisis.gob.ve.

[15] DANE. Proyecciones de población 2026 y Censo Nacional 2018. dane.gov.co.

[16] IEEE Computer Society Colombia Chapter. DataBridge Hack: guía de preparación (documento del evento, noviembre de 2026).

[17] Telemundo / Infobae. Coberturas en vivo del terremoto de Colombia del 10 de agosto de 2026 (conteo de réplicas y balances preliminares).

[18] USGS Earthquake Catalog (ComCat). Fichas de eventos del banco de casos: M 6.1 Near Armenia, Colombia (25-01-1999, usp00091q3); M 8.2 - 55 km NNW of Reyes, Bolivia (09-06-1994,

usp0006dzc, profundidad 631 km); M 7.5 - 20 km W of Catia La Mar, Venezuela (24-06-2026, us6000t7zp). earthquake.usgs.gov.

[19] SGC. Aniversario No. 40 del terremoto de Popayán (31-03-1983: M 5,6, profundidad 15 km, 267 muertos) y ficha del sismo de 1999/01/25 en Sismicidad Histórica de Colombia (1.185 muertos, 8.536 heridos). sgc.gov.co y sish.sgc.gov.co.

[20] EERI. Learning from Earthquakes: The Izmit (Kocaeli), Turkey Earthquake of August 17, 1999; The Bam, Iran Earthquake of December 26, 2003; Site Amplification at Avcılar, Istanbul (Avcılar a ~90 km del epicentro). eeri.org/lfe.

[21] USGS. M 6.9 October 17, 1989 Loma Prieta Earthquake (63 muertos, 3.757 heridos, licuación severa). usgs.gov/programs/earthquake-hazards.

[22] Recopilaciones con referencias oficiales de los casos mundiales: Wikipedia (en) 1977 Vrancea earthquake (M 7,2, 94 km, 1.578 muertos), 2011 Christchurch earthquake (185 muertos), 2003 Bam earthquake, 2010 Haiti earthquake (100.000-160.000 muertos), 2023 Turkey-Syria earthquakes (53.537 + 8.476), August 2018 Venezuela earthquake (epicentro cerca de Carúpano, ~620 km de Caracas); NZ History (nzhistory.govt.nz) para Christchurch.

[23] Singh, S. K. et al. (UNAM). A Study of Amplification of Seismic Waves in the Valley of Mexico with Respect to a Hill Zone Site (estación SCT 0,17 g frente a ~0,04 g en colinas); ITIC/UNESCO. 27 February 2010, MW 8.8, Off Central Chile (521 muertos y 46 desaparecidos).

[24] UNISDR (ONU). Building codes save lives: mensaje del aniversario del terremoto de Chile y la lección de Nueva Zelanda (2011). undrr.org.

[25] SGC. Informe del sismo del 16 de abril de 2016 en Pedernales, Ecuador (M 7,8, sentido en Colombia). www2.sgc.gov.co.

[26] ANH Colombia. Sistema de Fallas Cauca-Romeral (corredor dextral; segmentos Alcalá y Cali-Timba a 15-35 km de Cali). anh.gov.co.

[27] Wikipedia (en). Great Kantō Earthquake (105.385 muertos o desaparecidos, 87 % por incendios), Seismic code (coeficiente sísmico de 1924), 1948 Fukui earthquake (3.769 muertos), Japanese pagoda / Shinbashira (dos pagodas colapsadas en 1.400 años), Construction amnesty (amnistía turca de 2018: más de 3 millones de registros no conformes, más de 7 millones regularizados a 2022), Sampoong Department Store collapse (502 muertos), April 2015 Nepal earthquake (8.964 muertos).

[28] Aoyama, H. (NZSEE Bulletin, 1981). Evolución del código sísmico japonés: 1924 (k=0,1), Ley de Normas de Construcción de 1950 (k=0,2), estándar shin-taishin de 1981 (ductilidad). bulletin.nzsee.org.nz.

[29] JSSI (Japan Society of Seismic Isolation). Pamphlet 2024: primer edificio aislado de Japón en 1983 y 5.286 edificios aislados a 2021. en.jssi.or.jp. MLIT Japón: Ley de Promoción de Refuerzo Sísmico (Ley Nº 123 de 1995) y medidas para edificios de período largo (2016); desempeño en Kumamoto 2016 (28,2 % de colapsos pre-1981 frente a 2,2 % post-2000). laws.e-gov.go.jp y mlit.go.jp.

[30] GEM. Regulaciones sísmicas de Chile (NCh433.Of.72 y NCh433.Of1996); BCN Ley Chile: DS60 y DS61 de 2011; EERI (Moroni): muros de hormigón en el 70-80 % de los edificios de más de 5 pisos; USGS. Report on the 2010 Chilean Earthquake and Tsunami Response (solo 5 edificios de diseño ingenieril destruidos). globalquakemodel.org, bcn.cl, eerii.org, usgs.gov.

[31] Memoria Chilena / MINSAL. Terremoto de Santiago del 3-3-1985 (M 7,8, 177 muertos, 2.575 heridos); ITIC/UNESCO: Maule 2010 (521 muertos, 46 desaparecidos, 156 por tsunami). memoriachilena.gob.cl, legacy.itic.ioc-unesco.org.

[32] SGC. Ficha del sismo de Tumaco 1979 en Sismicidad Histórica de Colombia (más de 500 muertos extraoficialmente, rango 300-600); Pontificia Universidad Javeriana, archivo histórico: Popayán 1983 (267 muertos, 7.500 heridos). sish.sgc.gov.co, javeriana.edu.co.

[33] Colombia. Decreto-Ley 1400 de 1984 (primer código colombiano de construcciones sismo resistentes, AIS); Decreto 33 de 1998 (NSR-98); Decreto 926 de 2010 (NSR-10); Decreto 1077 de 2015 (curadores urbanos). unisdr.org, minvivienda.gov.co, funcionpublica.gov.co.

[34] Reuters (2019). Turkish cities could become graveyards with building amnesty, engineers say (13 millones de edificios fuera de norma según el ministerio); The Guardian (2023). 75.000 edificios indultados en la zona del sismo (Cámara de Ingenieros de Estambul); Al Jazeera / CNN (2023): 131 sospechosos la primera semana y unos 200 arrestados; Turkish Minute (2026): dictamen Rönesans asigna el 20 % de la culpa a agencias públicas (Hatay: más de 13.800 edificios colapsados, ~22.000 muertos).

[35] GEER Association. Report GEER-082: 2023 Kahramanmaraş Earthquakes (pisos blandos, columnas cortas, concreto insuficiente); MDPI Sustainability (2024). Estudio de 400 edificios colapsados: resistencias de concreto muy inferiores al C25/30 exigido por TBDY-2018. geerassociation.org, mdpi.com.

[36] Wikipedia (en). Gerald Shirtcliff / Engineering NZ: edificio CTV de Christchurch (115 muertos en 2011; supervisor impostor con títulos falsos, condenado por 146 cargos; queja contra la firma de diseño aceptada en 2024). Wikipedia (es): Terremoto de Puebla de 2017 (369 muertos, 38 edificios colapsados) y Colapso del Colegio Enrique Rébsamen (26 muertos, +225 toneladas en el cuarto nivel, condenas de 29 y más de 10 años).

[37] Transparency International. Índice de Percepción de la Corrupción 2024: Japón 71, Chile 63, Colombia 39, Turquía 34. transparency.org/en/cpi/2024. CPNAA (Cámara Colombiana de la Construcción): tres de cada cinco viviendas sin licencia de construcción; DANE: 36-40 % de autoconstrucción. cpnaa.gov.co.

[38] Física de ondas: Brune (Seismological Research Letters 68): frecuencia de esquina e irradiación de baja frecuencia; SEG Wiki y PNSN: atenuación proporcional a la frecuencia; PEER: T = 4H/Vs; NIST BSS 165: período dominante del lago de México (~2 s); GEM TREQ D.2.62: amplificación del oriente de Cali a 2,0 s; USGS (Earthquake Hazards 201): el PGA solo predice daño en edificios cortos; Duke University (Gavin, Structural Dynamics): amplificación en resonancia 1/(2ζ); UNDRR: análisis forense de México 2017; Wikipedia y RSNZ: Kobe 1995 (PGA 0,91 g, 20 s) y Christchurch 2011 (2,2 g vertical, 1,7 g horizontal); UNESCO: Bucharest 1977 (32 edificios de 8-12 pisos); Kelly / ScienceDirect: aislamiento sísmico (períodos 2-5 s; precaución en sitios ≥1,25 s); Washington Post: TMD de Taipei 101 (730 t, ~40 %); Tokyo Skytree (contrapesos, ~30 %).